

Matičná ploča, grafički sistem

Matíčna ploča

Matična ploča (*motherboard, mainboard*)

- Jedna je od glavnih komponenti PC računara, ali postoji i u mobilnim telefonima, prenosivim uređajima, potrošačkoj elektronici itd...
- Tipičan PC računar ima procesorski čip, memoriju, IC čipove ili kartice za proširenje koji se postavljaju **direktno na matičnu ploču**
- Uređaji u kućištu računara (radna RAM memorija, HDD/SSD diskovi, optički drajvovi, napajanje računara) se sa **matičnom pločom povezuju kablovima**
- Ostali periferni I/O uređaji (miš, tastatura, monitor, zvučnici...) povezuju se sa matičnom pločom kablovima ili bežično



Matična ploča

Matična ploča je osnovna komponenta računarskog sistema koja povezuje ostale hardverske komponente u jedinstvenu celinu i obezbeđuje komunikaciju među hardverskim komponentama računara

- Bitna za stabilan rad računarskog sistema
- To je višeslojna elektronska štampana ploča proizvedena u PCB tehnologiji (*Printed Circuit Board*) štampanih elektronskih komponenti
- Glavna je veza perifernih uređaja sa procesorom i memorijom, kao i međusobna veza ostalih hardverskih komponenti
- Omogućava modularnost i proširivost računara, kao i povezanost računara ili uređaja sa raznim uređajima



PC matična ploča



Komponente matičnih ploča

- Matične ploče se sastoje od većeg broja čipova, slotova (podnožja) za kartice, naponskih regulatora, integrisanih elektronskih komponenti, priključaka za periferije itd...
- Osnovne komponente ili delovi matičnih ploča su:
 - a) Podnožje za procesor (*socket*)
 - b) Skup čipova (*chipset*)
 - c) BIOS ROM čip i baterija
 - d) DIMM memorijski slotovi
 - e) PCIe slotovi kartica za proširenja
 - f) Naponski regulatori za CPU, RAM i čipove ploče
 - g) Priključci za I/O uređaje (USB, LAN, HDMI, DVI, Audio)
 - h) Interni konektori na ploči (IDE/ATA, SATA...)



Slotovi za PCIe
kartice

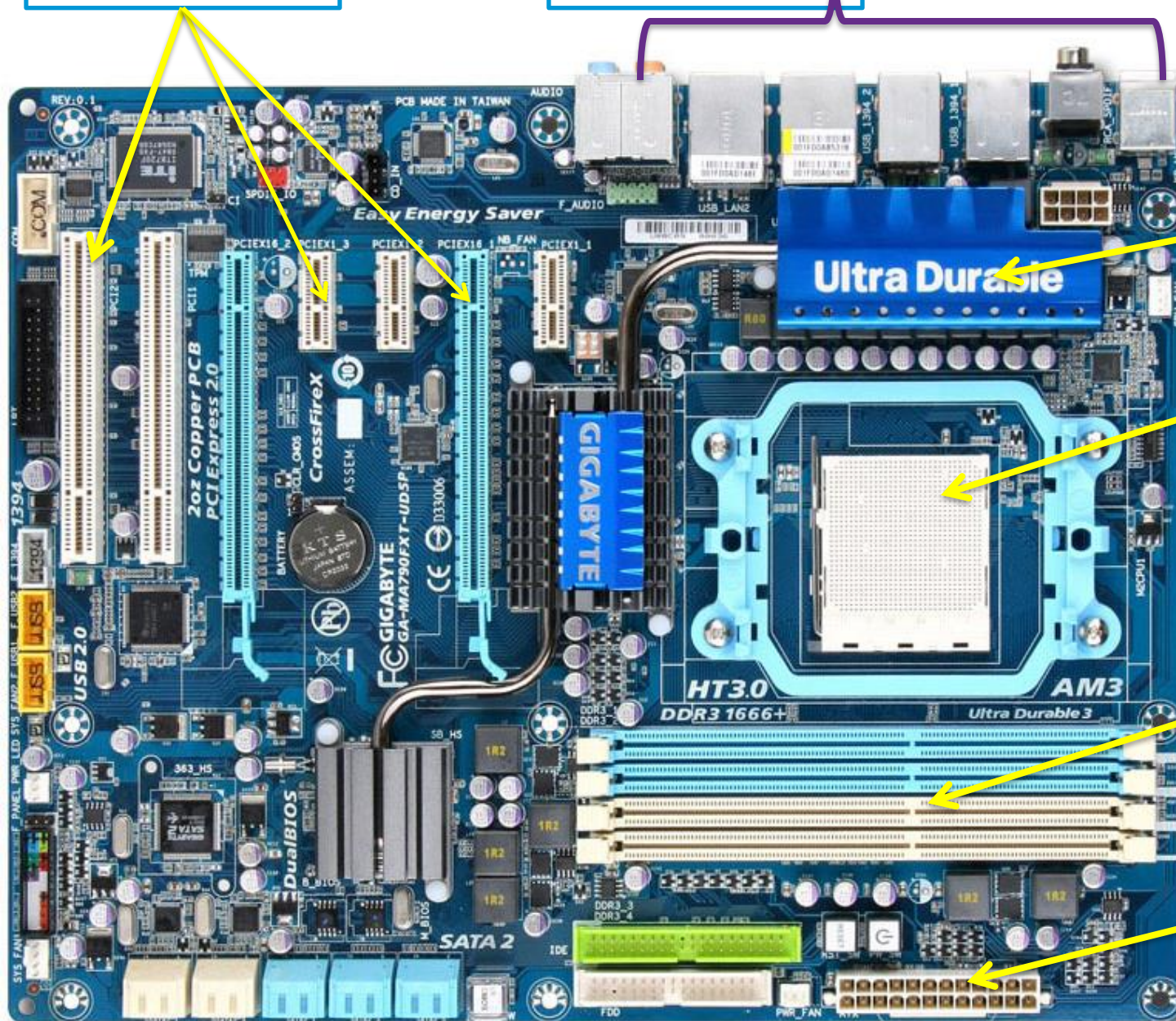
Portovi za I/O
periferije

CPU naponski
fazni regulator

Socket za CPU

Memorijski
slotovi

Glavni ATX
konektor za
matičnu ploču



Baterija

Southbridge
čip

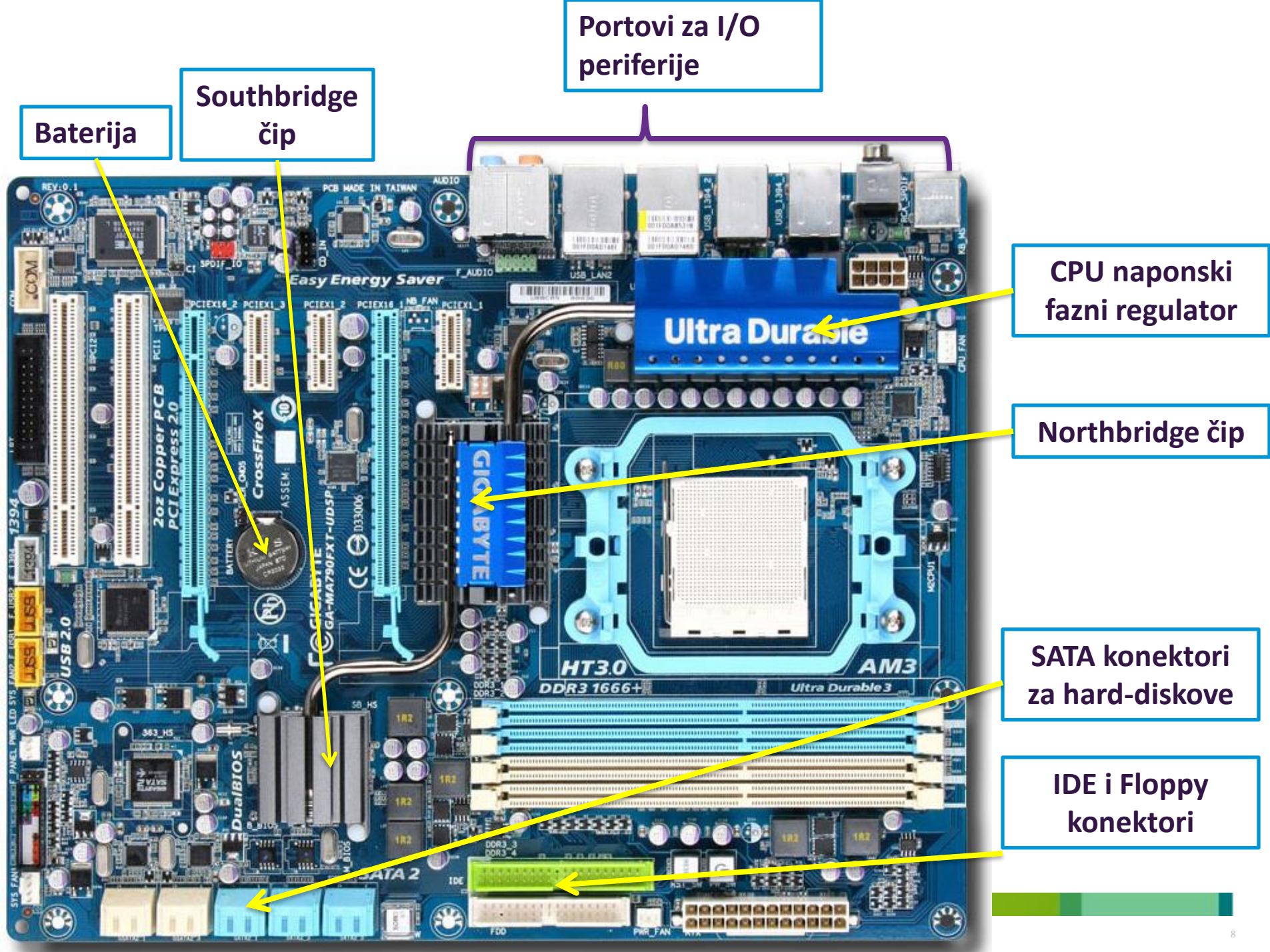
Portovi za I/O
periferije

CPU naponski
fazni regulator

Northbridge čip

SATA konektori
za hard-diskove

IDE i Floppy
konektori



Podnožje za procesor (*socket*)

- Podnožje za CPU mora da obezbedi: laku zamenu procesora, čvrst spoj procesora i matične ploče, komunikaciju CPU i ostalih komponenti na ploči, kompatibilnost sa više generacija procesora
- Jednostavnost zamene procesorskog čipa omogućena je korišćenjem mehanizma zaključavanja/otključavanja CPU
- PC matične ploče se prave prema tipu procesora, tako da se danas one dele na Intel i AMD ploče
- Više generacija procesora se može koristiti na više generacija matičnih ploča
- Vremenom je razvijeno nekoliko standarda za CPU podnožja
- Na prenosivim uređajima procesori su integrisani (zalemljeni) na matičnu ploču i ne mogu se promeniti



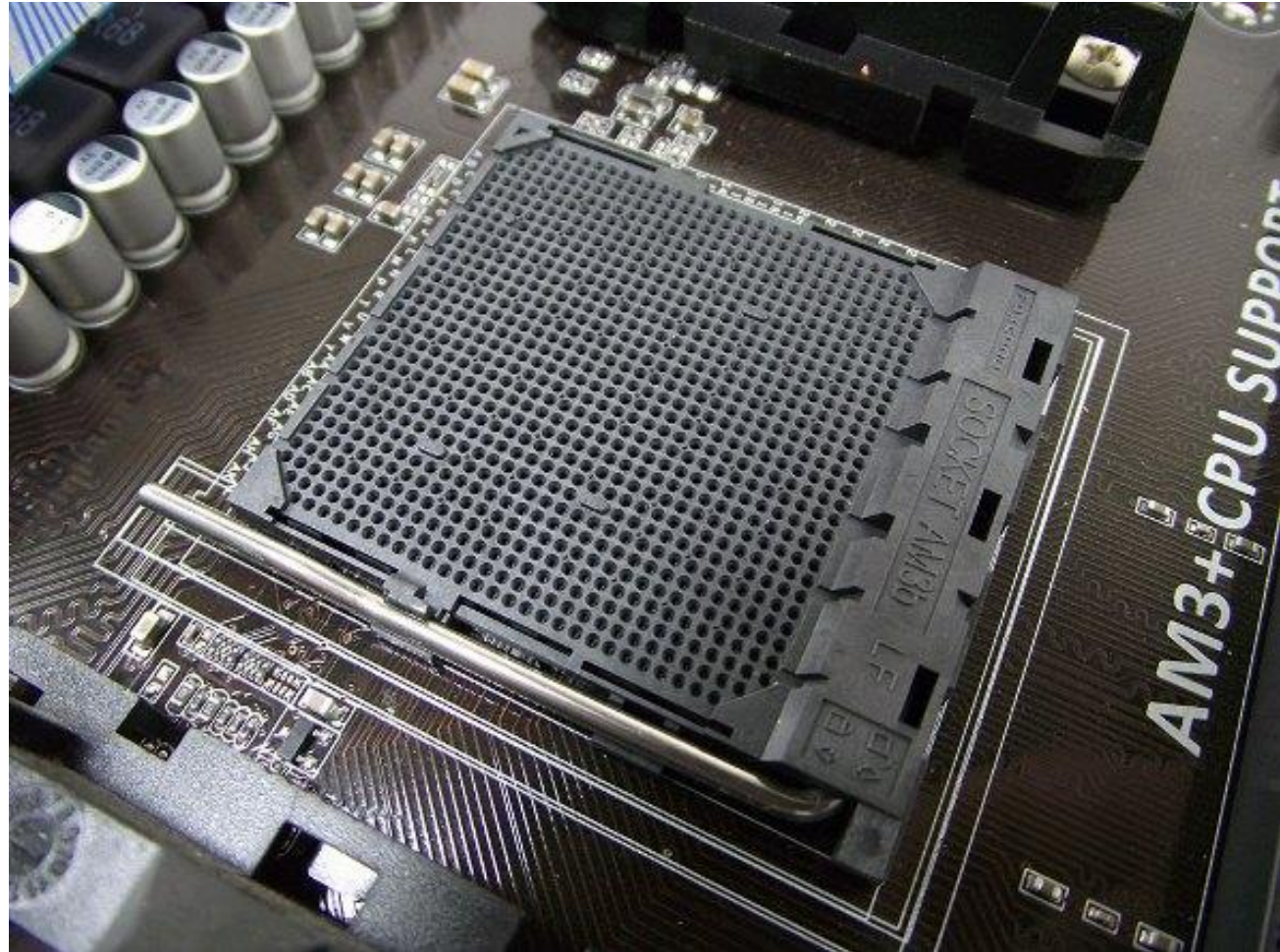
Podnožje za procesor (*socket*)

LGA 2011 podnožje
za Intel Core i3/5/7
procesore



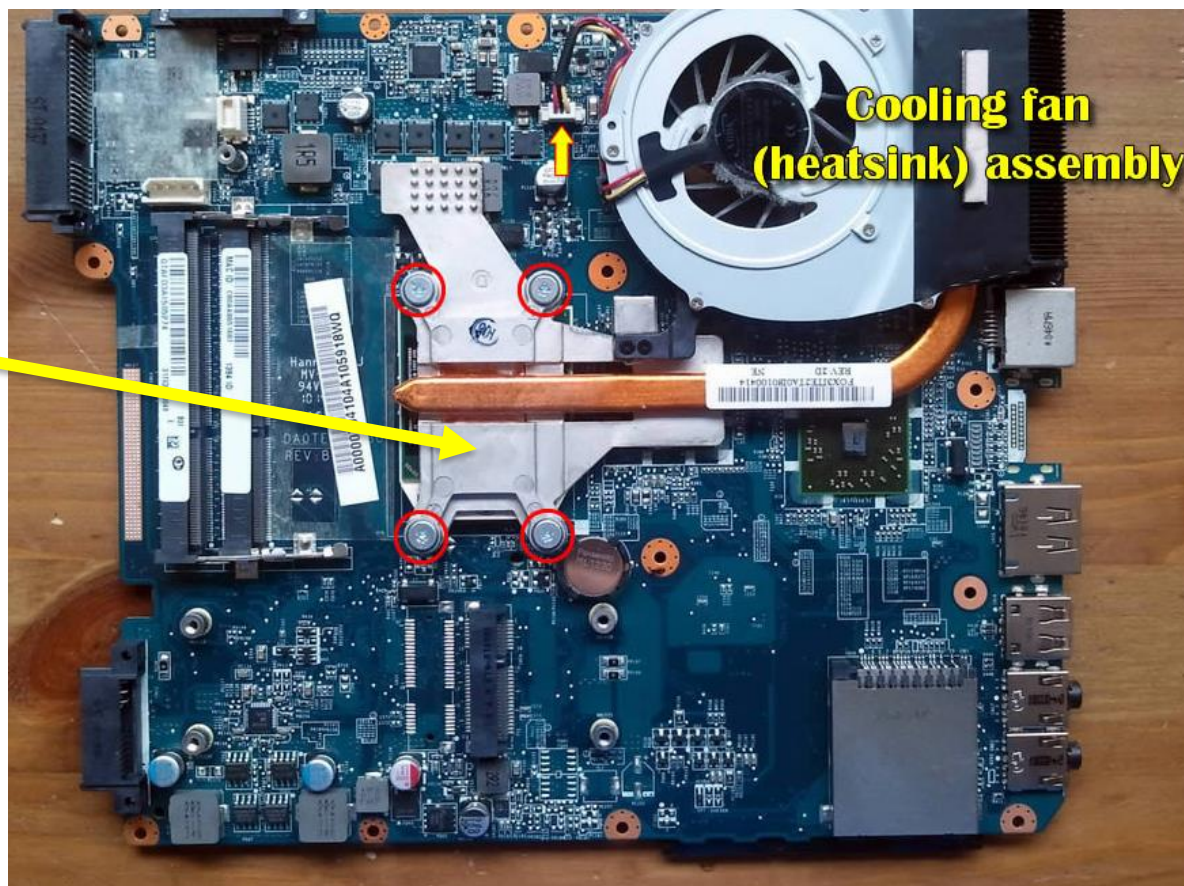
Podnožje za procesor (socket)

AM3+ podnožje za
AMD procesore



Podnožje za procesor (laptop)

Procesor na ploči laptop računara najčešće se ne može zameniti; Preko termičke cevi (heatpipe) je direktno povezan sa ventilatorom



Čipset matične ploče

- Danas se uporedo sa razvojem novih generacija procesora, istovremeno razvijaju nove generacije odgovarajućih čipsetova
- Novi čipsetovi donose najnovija i najoptimalnija rešenja za nove računarske sisteme
- Čipset najčešće čine sledeće integrisana kola na matičnoj ploči:
 - severni most (*Northbridge*)
 - južni most (*Southbridge*)
 - super I/O čip
- Veza između ovih IC je ultrabrza sabirnica (magistrala)
- Kod savremenih računara northbridge čipset je u okviru CPU čipa, čime se „rasterećuje“ matična ploča ali se usložnjava procesorski čip



Čipset funkcije

- Funkcije northbridge čipa:

- a) Najveća količina podataka prolazi kroz ovo IC pa su potrebne ultrabrze sabirnice od/ka njemu
- b) Često je potrebno njegovo dodatno hlađenje
- c) Povezuje komponente najvećih propusnih opsega (CPU sa RAM i PCIe grafičkim kartama)

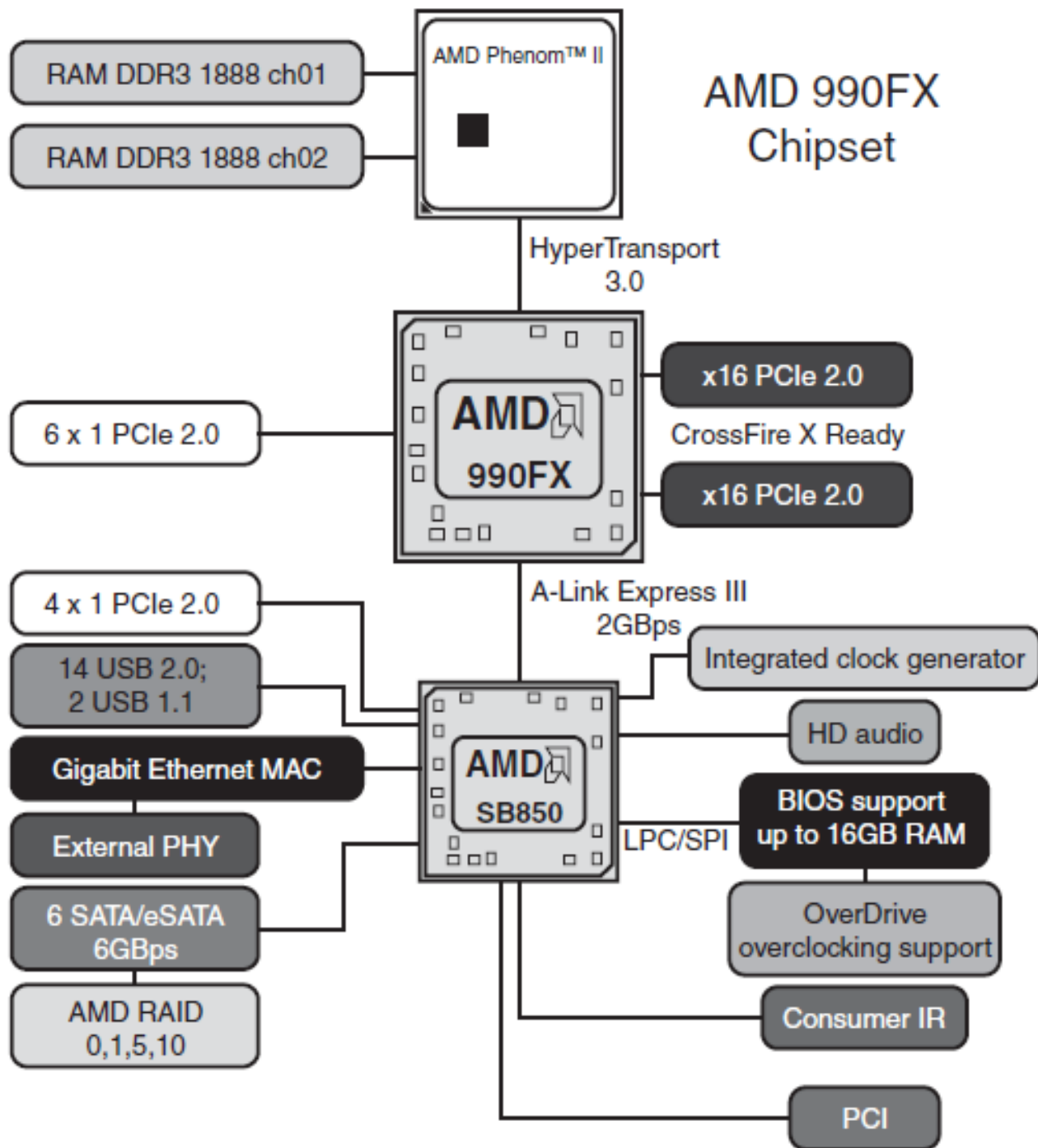
- Funkcije southbridge čipa:

- a) Koristi manje protoke podataka i radne frekvencije
- b) Povezuje severni čip sa kontrolerima manjih propusnih opsega (USB 2/3, SATA, IDE, BIOS, Audio, LAN...)

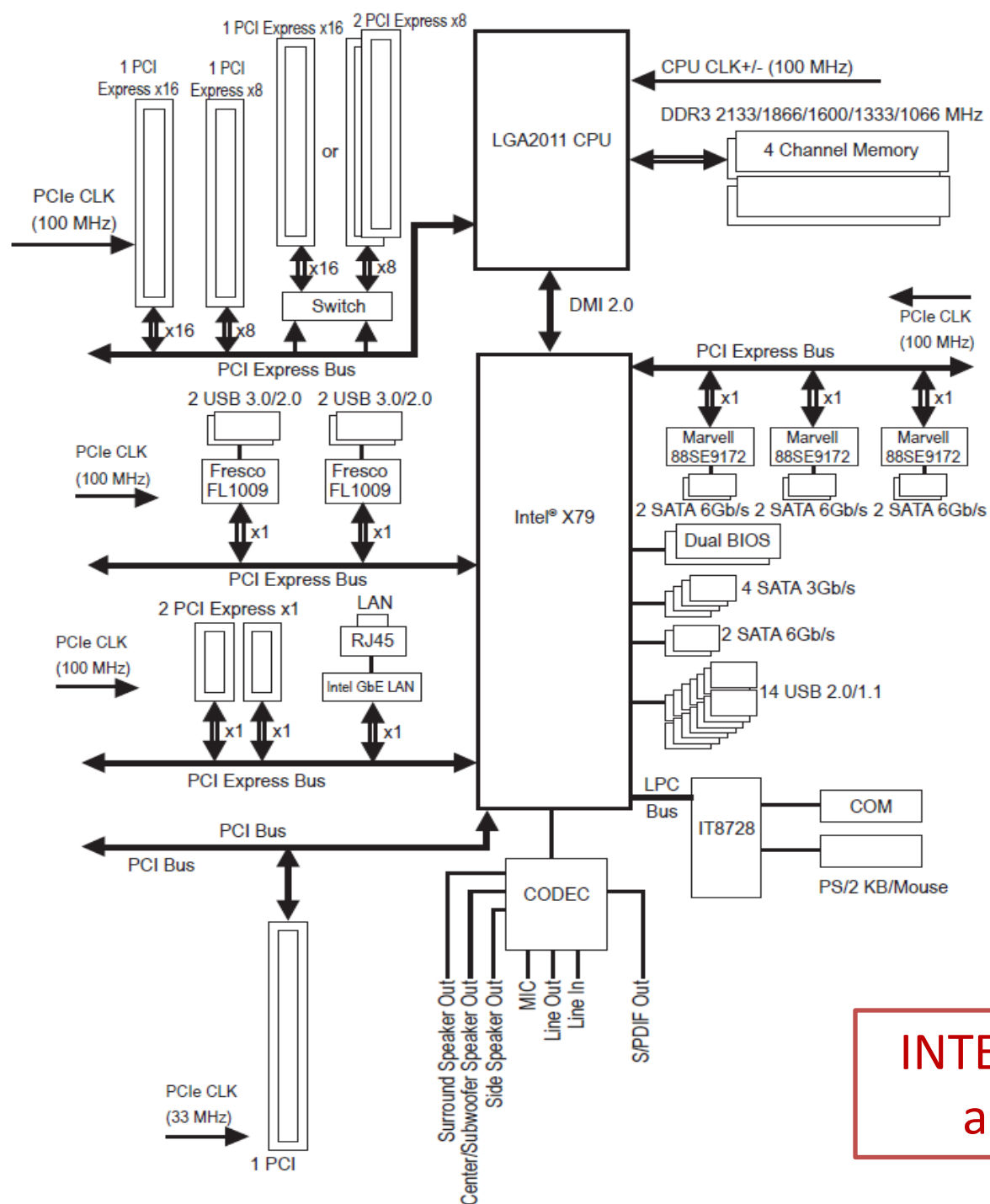
- Funkcije Super I/O čipa:

- a) Ima uloge kontrole nekih periferijskih uređaja (PS2 miš i tastatura, kontrola ventilatora, napona i temperature serijskih i paralelnih portova....)
- b) Novije generacije ploča nemaju ovaj čip, jer je njegove funkcije potpuno preuzeo southbridge čip



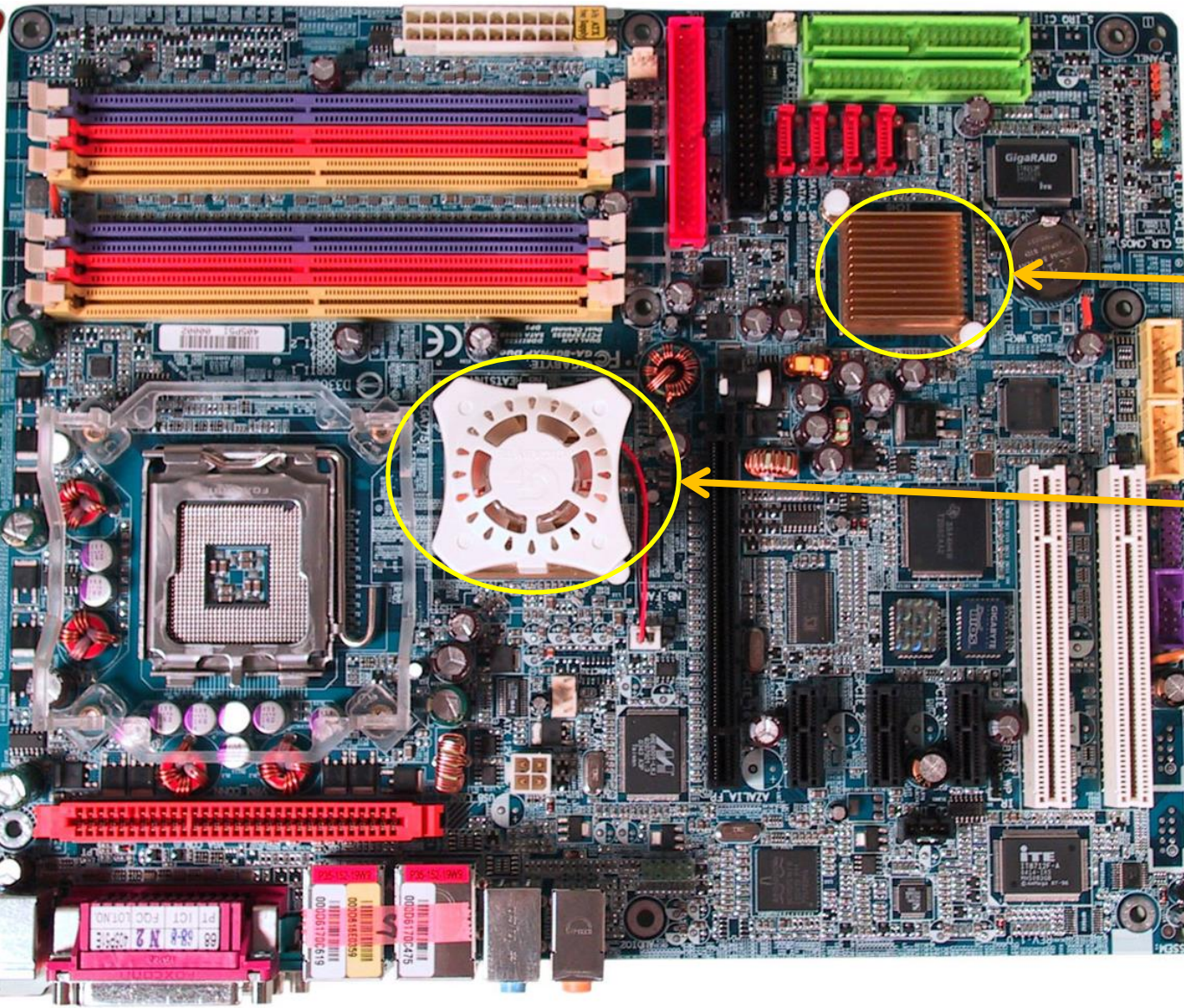


AMD 990FX
arhitektura čipseta;
čipovi northbridge
(990FX) i southbridge
(SB850) su razdvojeni



**INTEL single-chip
arhitektura**

North/Southbridge čipovi

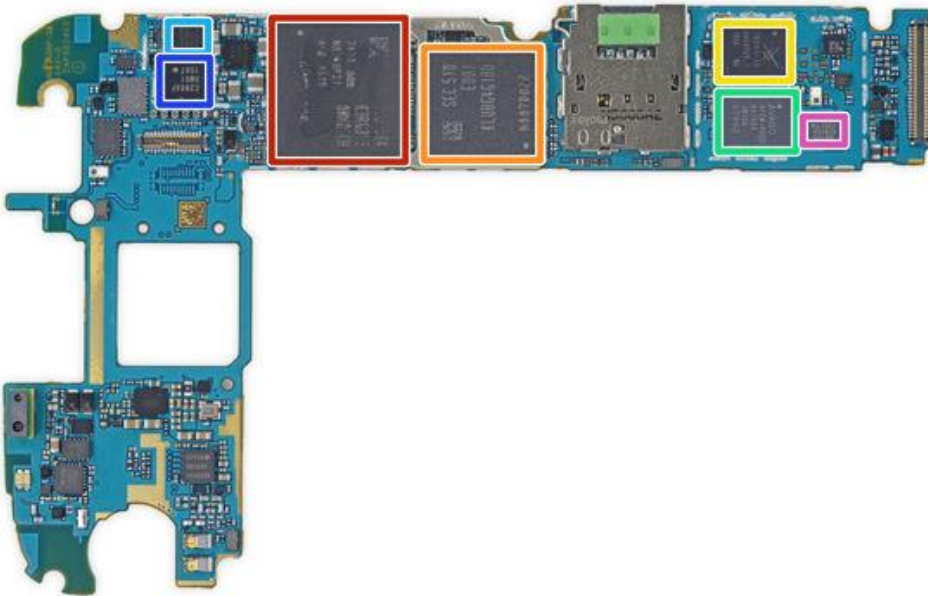


Južni čip (South Bridge)

Severni čip (North Bridge)



Matična ploča za smartphone



- Samsung Exynos 7420 Octa-core Processor - 64-bit, 2.1 GHz Quad + 1.5 GHz Quad, with Samsung K3RG3G30MM-DGCH 3 GB LPDDR4 RAM layered in
- Samsung KLUBG4G1BD 32GB NAND Flash
- Skyworks 78041 Hybrid Multimode Multiband (MMMB) Front-End Module (FEM)
- Avago AFEM-9020 PAM
- Broadcom BCM4773 GNSS Location Hub
- Samsung C2N8AF (possibly image processor)
- Avago A7007 (seen previously in the Galaxy S5)

Matična ploča za TV uređaj



BIOS

- *BIOS (Basic Input-Output System) je skup malih programa koji identifikuju, testiraju i inicijalizuju uređaje u računarskom sistemu*
- Ranije se nalazio u ROM i PROM čipovima, a danas je u EEPROM memorijskim čipovima
- Povećanje mogućnosti BIOS-a je rezultat napretka u izradi mikročipova
- Flash ili reprogramiranje BIOS-a se radi softverski, jer se BIOS stavlja u EEPROM, i ima ulogu ažuriranja
- BIOS je tip *firmware-a* (softvera za ugradnju u uređaje)
- Intel uvodi novo rešenje za BIOS pod imenom **EFI** ili **UEFI** (*Unified Extensible Firmware Interface*) koji se konfiguriše iz grafičkog okruženja



BIOS

- BIOS ima višestruku ulogu jer pri startovanju računara, uključuje se prvo matična ploča i pokreću se BIOS programi u koji proveravaju električne signale i napone, procesor, memoriju i dodatne uređaje
- To se naziva *POST (Power On Self Test)* faza
- POST faza proverava ostali hardver:
 - mrežni kontroler
 - DVD/BR diskove
 - IDE/SATA hard diskove
 - USB memoriju
- Nakon provere ispravnosti hardvera prelazi se na učitavanje sistemskih rutina operativnog sistema i inicijalizacije istog sa *MBR (Master Boot Record)* tabele hard-diska



UEFI BIOS (primer)

 REPUBLIC OF GAMERS

EZ Mode

Exit/Advanced Mode

14:40

MAXIMUS V FORMULA

English

BIOS Version : 0502

CPU Type : Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz

Speed : 3529 MHz

Total Memory : 8192 MB (DDR3 1333MHz)

Saturday [07/28/2012]

 Temperature

CPU +104.0°F/+40.0°C

MB +91.4°F/+33.0°C

 Voltage

CPU 1.020V 5V 5.000V

3.3V 3.344V 12V 12.096V

 Fan Speed

CPU_FAN 2096RPM CPU_OPT_FAN N/A

CHA_FAN1 N/A CHA_FAN2 936RPM

 System Performance

Quiet

Performance

Energy Saving

Normal

 Boot Priority

Use the mouse to drag or keyboard to navigate to decide the boot priority.

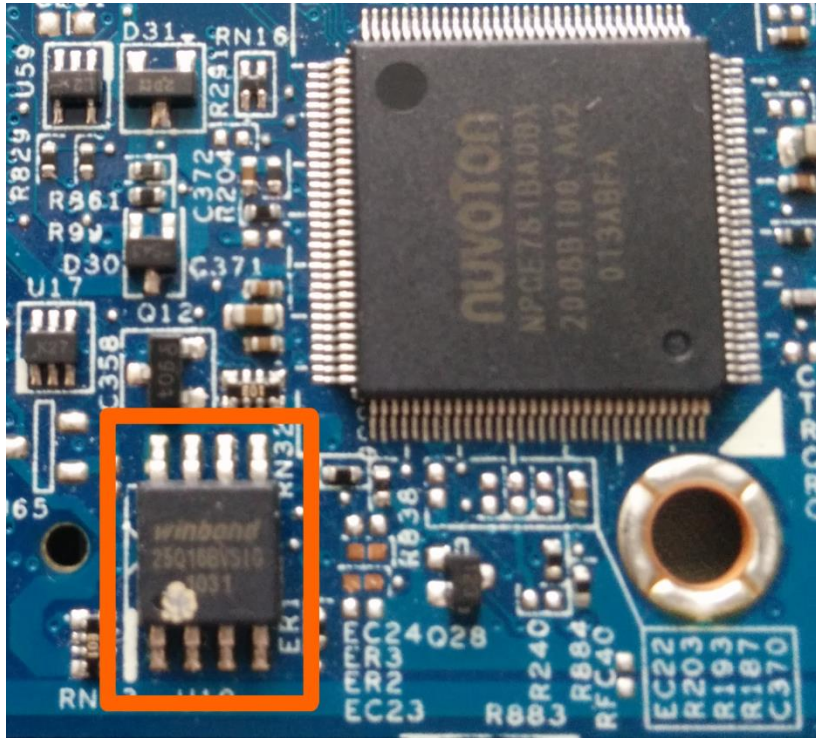
Shortcut (F3)

Advanced Mode (F7)

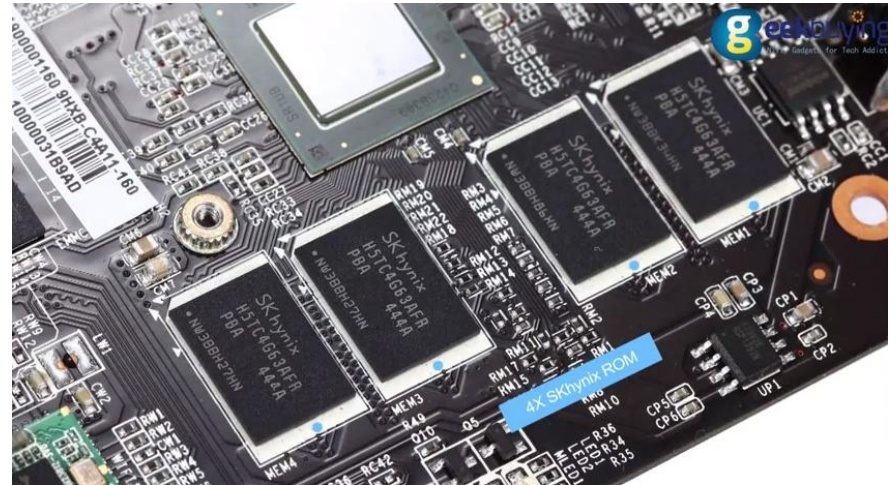
Boot Menu (F8)

Default (F5)

UEFI BIOS (primer)

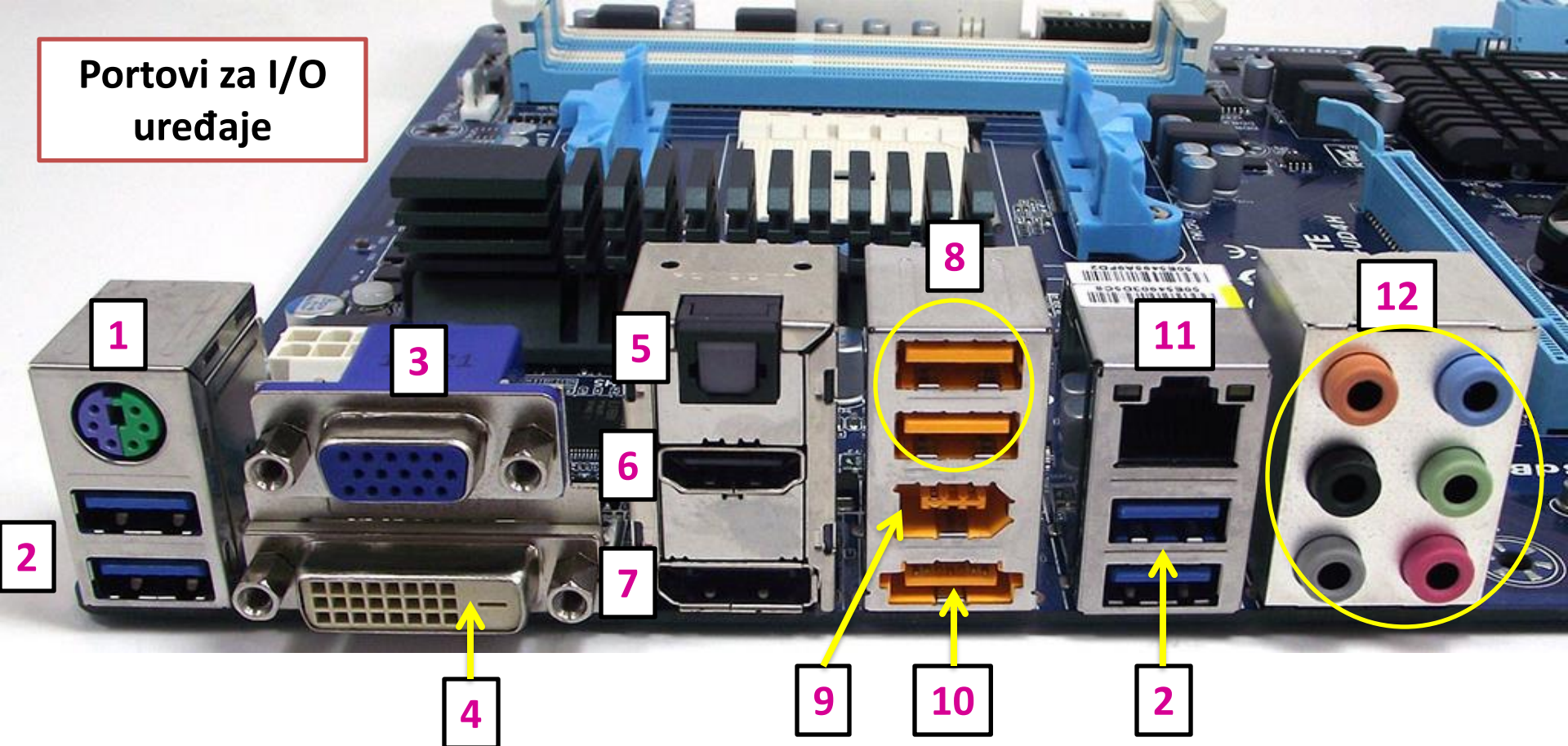


BIOS čip PC računara



BIOS čip tablet računara

Portovi za I/O uređaje



1. PS/2 port za miša/tastaturu

2. USB 3.0 portovi

3. VGA grafički port

4. DVI grafički port

5. Optički SPDIF izlaz

6. HDMI grafički port

7. Display Port za grafiku

8. USB 2.0 Portovi

9. IEEE 1394a port

10. eSATA port

11. LAN (RJ45) port

12. Audio I/O portovi

Format matične ploče (*form factor*)

- Matične ploče se proizvode u nekoliko standardnih formata
- *Format (form factor) matične ploče obično se odnosi na fizičke dimenzije ploče i njen oblik*
- Od formata ploče zavisi kakvo će se kućište računara koristiti
- Najveći broj formata ploča je standardizovan, dok su pojedini formati vlasnički (IBM, Dell, HP...) i ne omogućavaju jednostavnu nadgradnju
- Savremeni formati matičnih ploča se zasnivaju na **ATX standardu** i njegovim varijantama



Formati matičnih ploča

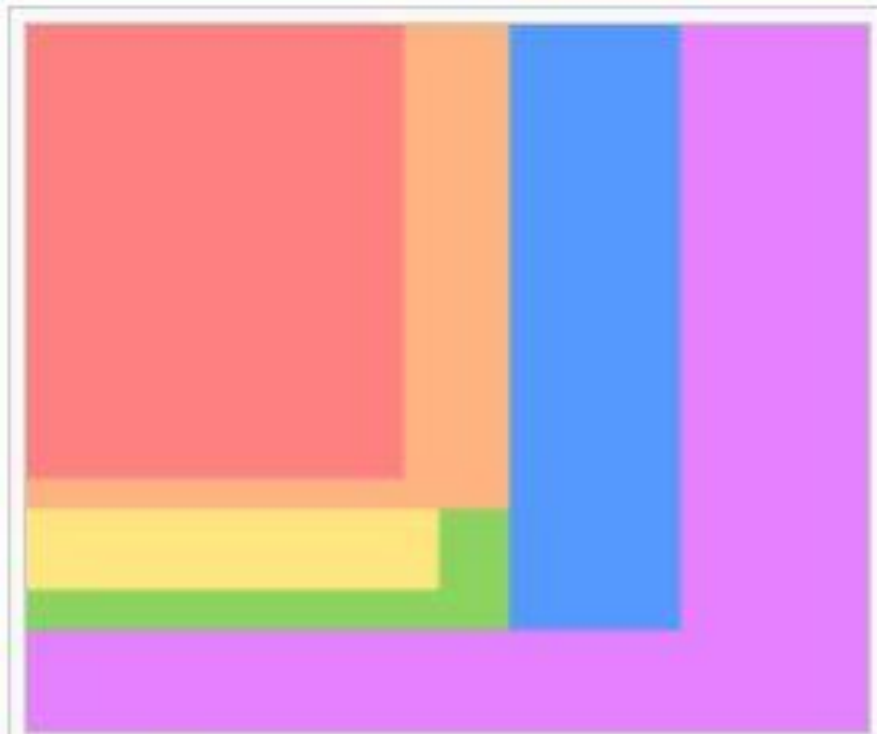
Savremeni ATX formati matičnih ploča su:

- a) Full-size ATX
- b) Micro-ATX
- c) Flex-ATX
- d) DTX, Mini-DTX
- e) ITX, Mini-ITX (noviji standard)

- ATX format podrazumeva:
 - Back-panel na kojem su priključci za I/O periferije
 - Jedinstven konektor napajanja (20/24-pinski ATX konektor)
 - Premešteni CPU i memorija
 - Premešteni unutrašnji I/O priključci
 - Poboljšano hlađenje (posebno za CPU i RAM)
 - Niži troškovi proizvodnje



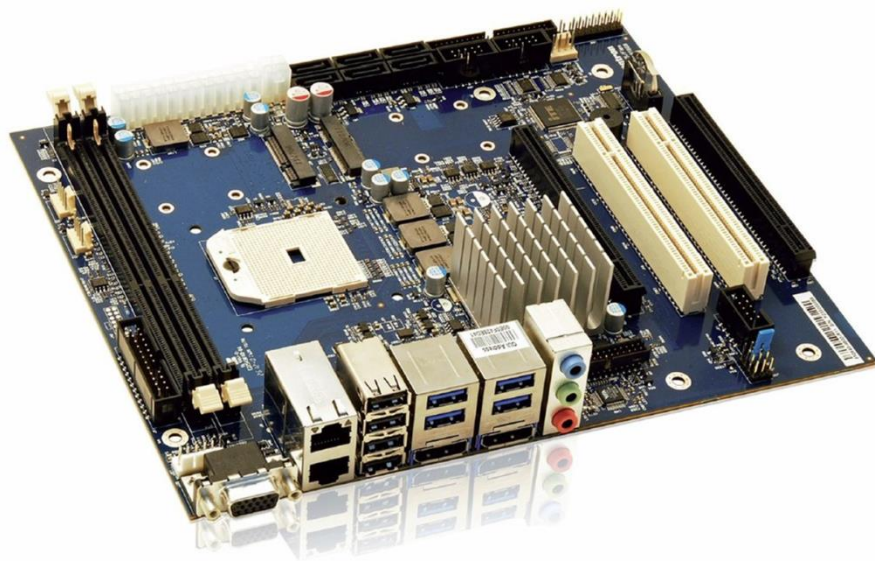
Poređenje ATX formata ploča



- FlexATX (229×191 mm)
- MicroATX**/Embedded ATX (244×244 mm)
- Mini ATX (284×208mm)
- Standard ATX (305×244 mm)
- Extended ATX (EATX) (305×330 mm)
- enhanced Extended ATX (EEATX) (347×330 mm)
- Workstation ATX (WATX) (356×425 mm)



Formati matičnih ploča



Flex ATX matična ploča



Nano ITX matična ploča

Grafička karta/čip

Grafička karta



Računarska grafika

- Prvi računarski monitori prikazivali su samo tekst u jednoj boji (najčešće zelenoj), ali vremenom su se razvili kao *real-time* displeji sa mogućnošću prikaza visokokvalitetne, jasne i realistične slike u boji (*color display*)
- Savremeni video-hardver je mnogo napredniji nego nekada, i potrebno je detaljnije znanje iz oblasti računarske grafike i arhitekture grafičkog hardvera kako bi se dobio grafički sistem koji će zadovoljiti potrebe sve zahtevnijih multimedijalnih sadržaja
- Prve generacije računara nisu imale grafičku kartu već je obradu slike vršio procesorski čip (slika se prebacivala iz jednog dela memorije u drugi uz moguću dodatnu obradu podataka)
- Prvi grafički akcelerator (*IBM Professional Graphic Controller*) imao je Intel 8088 procesor, i bile su ugrađene 2D/3D primitive (funkcije); rezolucija prikaza je bila 320×200 (kolor) i 640×200 (crno-bela)



Računarska grafika

Razvoj grafičkih karti može se podeliti u nekoliko perioda, koji imaju svoje specifičnosti:

- period (1976-1995): 3D potrošačka grafika
- period (1995-1999): 3Dfx Voodoo karte (početak naprednih računarskih igara)
- period (2000-2006): „Borba“ nVidia i ATI grafičkih karti
- period (2006-danas): moderni GPU čipovi (*Stream* procesorske jedinice ili grafički čipovi opšte namene)

Sva današnja unapređenja grafičkih karti idu u smeru povećanja procesorske snage grafičkog čipa, povećanju količine i brzine video-memorije, većoj širini memorijske grafičke magistrale i manjoj potrošnji



Grafičke karte - razvoj

- Prvi PC video-adapteri nosili su oznake **MDA** (*Monochrome Display Adapter*) i **CGA** (*Color Graphic Adapter*), pojavili su se 1981 g.
- MDA je imao izuzetno skromne mogućnosti i jedini režim rada u kom je ovaj adapter mogao da radi bio je tekstualni
- CGA kartice su prikazivale sliku u boji; mogle su da rade u dva tekstualna režima, dok je grafički režim nudio sliku rezolucije 320×200 ili 640×200 piksela;
- Paleta boja CGA adaptera je bila 4-bitna (16 boja, tačnije osam boja u tamnijoj i svetlijoj nijansi)
- **VGA** (*Video Graphics Array*) grafičke karte su prve imale komponente integrisane u jednom čipu; VGA kartice su imale maksimalnu rezoluciju 800×600 piksela, 18-bitnu paletu od 262.144 mogućih boja, 256 KB memorije, osvežavanje slike frekvencijom do 70Hz, glatko skrolovanje, podelu ekrana, kao i nekoliko funkcija za grafičku akceleraciju (ubrzanje)



Grafičke karte (hronologija)



IBM monohromatska grafička karta



ATI EGA 800: 16-color VGA karta, 800x600 rezolucija



ATI Graphics Ultra ISA (Mach8 + VGA)

2D i 3D akceleracija

- IBM čip oznake 8514 je bio prvi *hardverski grafički akcelerator* i bio je osnova za pojavu modernih grafičkih procesora
- Čip 8514 je samostalno izvršavao osnovne 2D operacije (iscrtavanje linija, ispunjavanje poligona, izvršavanje rasterskih operacija)
- Sa omasovljenjem 2D akceleracije, ubrzo se pojavljuje i adekvatan hardver namenjen 3D grafičkoj akceleraciji, koja je danas standard za grafičke karte
- U razvoj grafičkih karti ušle su dve kompanije – nVidia i ATI i ove dve kompanije su i danas glavni proizvođači čipova za desktop grafičke karte
- Postoji nekoliko proizvođača koji se bave dizajnom grafičkih čipova za mobilne uređaje; Kod ovih uređaja grafički podsistem je integrisan u SoC čip (sistem na čipu)

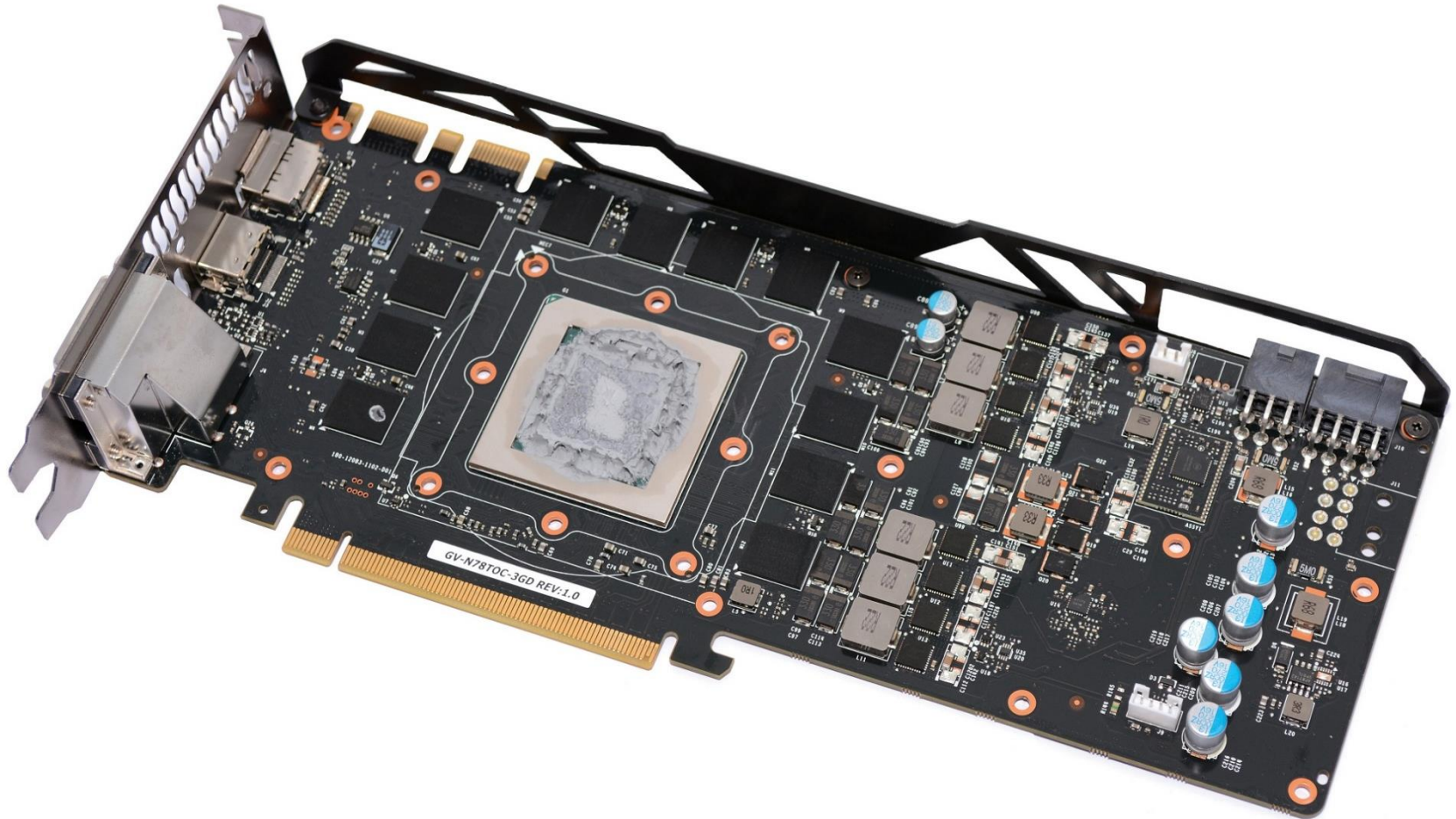


nVidia, pojava GPU

- nVidia GeForce 256 grafički čip je imao važno mesto u razvoju 3D hardvera
- Pojava Microsoft DirectX softvera izvršena je hardverska implementacija novih mogućnosti koje su garantovale obradu najmanje deset miliona trouglova u sekundi; Ovi čipovi su podržavali DirectX 7.0
- Performanse grafike su poboljšavane kroz korišćenje metoda za povećanje efikasnosti i brže memorije
- nVidijine grafičke karte su tada već raspolagale naprednim tehnikama za renderovanje slike kao što su verteks i piksel šejderi, kao i hardverski antialiasing
- Najbitnija stvar koju su prve generacije GeForce kartica donele jeste grafička protočna obrada (*pipeline*)



Grafičke karte (hronologija)



Gigabyte GTX 780 Ti OC grafička karta

Grafičke karte – osnovno o slici

- Prve generacije grafičkih karti bile su jednostavne za upotrebu i jeftine za realizaciju
- Na ekranu je bilo moguće u svakoj od 24 linije prikazati do 80 znakova (karaktera), a svaki znak je mogao da se opiše sa 8 bita

$$80 \text{ znakova} \times 24 \text{ linije} \times 8 \text{ b} = 1920 \text{ B}$$

- Bilo je potrebno još dodatnih informacija za opis teksta (podvučeno, podebljano, treperenje...)
- Prve video kartice (monohromatske) su omogućile rad na nivou piksela i imale su rezoluciju od 320×200 piksela
- Zahtevale su RAM od $320 \times 200 = 64.000 \text{ b} = 8 \text{ KB}$



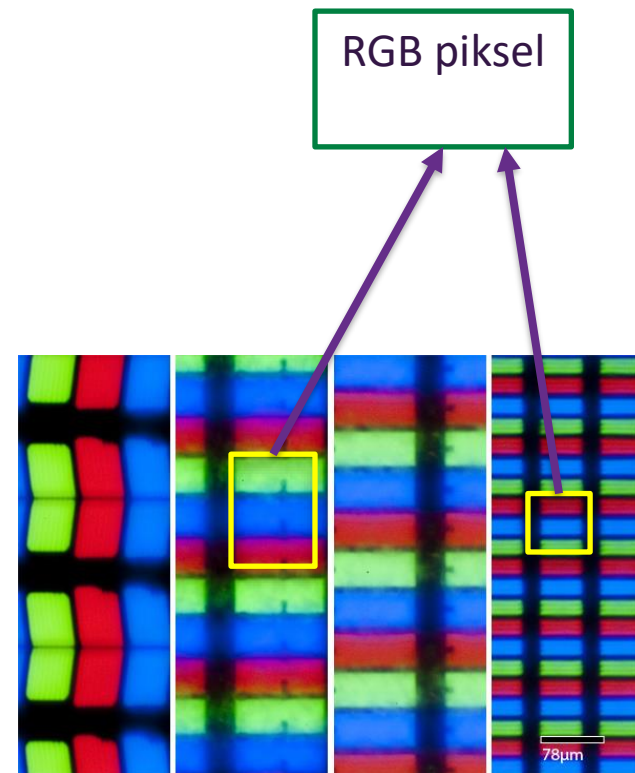
Grafičke karte – osnovno o slici

- Sledeći korak je bilo prikazivanje grafike u boji; problem je bio gde smestiti informaciju o boji; Svaki piksel je trebalo opisati dodatnom osobinom - bojom
- Broj bitova kojim se opisuje boja piksela zavisi od broja boja koje mogu da se prikažu
 - sa 2 bita može da se prikaže $2^2=4$ različitih boja
 - sa 4 bita može da se prikaže $2^4=16$ različitih boja itd....
 - sa 24 bita može da se prikaže $2^{24}=16$ ili 16.7 miliona boja
- Kod 32-bitnog predstavljanja boja koristi se dodatnih 8 bita za osobine kao što su transparentnost, kontrast itd...
- Postoje grafičke karte koje koriste i 48-bitnu paletu boja



Osnovni elementi slike

- Osnovni informacijski element grafičkog ekrana (slike) je piksel (*pixel*)
- Piksel se najčešće predstavlja u 2D mreži putem kvadratića, tačke ili kružića; Broj piksela koji formira celu sliku naziva se **rezolucija ekrana**
- Rezolucija je proizvod broja piksela po horizontali i vertikali ekrana i kod danšnjih računara je: 1024×576, 1280×720, 1366×768, 1600×900, 1920×1080, 2560×1440 i 3840×2160
- Promenom intenziteta emitovane boje svakog subpiksela dobija se rezultujuća boja piskela; Broj mogućih promena intenziteta svakog piksela naziva se **dubina boje**
- Savremene video kartice podržavaju režim prave boje (*true color*) sa 24 ili 32 bita
 - $2^{24} \sim 16 \cdot 10^6$ boja ; $2^{32} \sim 4 \cdot 10^9$ boja
 - prosečno čovek može da razlikuje oko 10^7 boja



Grafički podsistem računara

Grafički podsistem računara sastoji se od dve glavne komponente:

- a) **Grafička karta** (display adapter, video adapter, grafički adapter, grafička karta) – predstavlja vezu između računara i monitora, generiše analogne/digitalne signale slike i šalje ih na monitor; realizuje se kao zasebna diskretna karta koja se postavlja u namenske slotove na matičnoj ploči ili je realizovana u obliku čipa na ploči ili u okviru CPU čipa
- b) **Monitor** (*video-display*) – prikaz slike koja se dobija sa grafičkog podsistema; realizuje se najčešće u LCD, OLED ili plazma tehnologiji

Tokom godina video-podsistem računara se značajno razvijao, a industrija grafičkih kartica i računarskih igara danas je glavni pokretač računarske tehnologije i izvor velikog profita za veći broj hardverskih i softverskih kompanija



Tipovi grafičkih karti

Danas se koriste 4 osnovna tipa grafičkih karti:

- 1) Diskretne plug-in grafičke karte – postavljaju se u namenski slot na matičnoj ploči i imaju najbolje performanse i mogućnosti
- 2) Diskretna grafika ugrađena na matičnu ploču – ista elektronika koja se nalazi na grafičkim kartama direktno je ugrađena na matičnu ploču; najviše se koristi u laptopovima i pojedinim starijim desktop računarima
- 3) Grafički podsistem integrisan u čipset matične ploče – ovo rešenje zahteva deljenje sistemske RAM memorije i drugih komponenti i predstavlja jeftino rešenje niske energetske potrošnje (idealno za laptopove)
- 4) Grafički podsistem integrisan u CPU čip – realizuje se kao deo samog jezgra CPU (*on die*) ili kao zaseban deo CPU čipa; ovaj podsistem takođe deli sistemski RAM i zahteva matične ploče sa namenskim čipsetom i video-interfejs sa konekcijama na samoj ploči; nije namenjen za napredni 3D gaming i grafički zahtevne aplikacije



Integrirani grafički podsistem

- Video adapter integrisan na matičnoj ploči nudi manje mogućnosti i slabije performanse od neintegriranih konkurenata
- Zbog stepena integracije u okviru čipseta nije moguće integrirati grafički procesor punih performansi koji bi pri tome imao dovoljnu količinu memorije
- Integrirani video adapter najčešće koristi deo sistemske RAM memorije za svoje potrebe; Može se u BIOS-u podesiti količina sistemske memorije koja se dodeljuje grafičkom podsistemu
- Pošto je sistemska RAM memorija znatno sporija od one koja se koristi na grafičkoj karti, integrirani video adapter je primoran na sporiji rad
- Iako se tako ne čini, tržište integriranih *low-cost* desktop i laptop sistema sa integriranom grafikom je veće od industrije diskretnih grafičkih karti u kojoj dominiraju nVidia i AMD

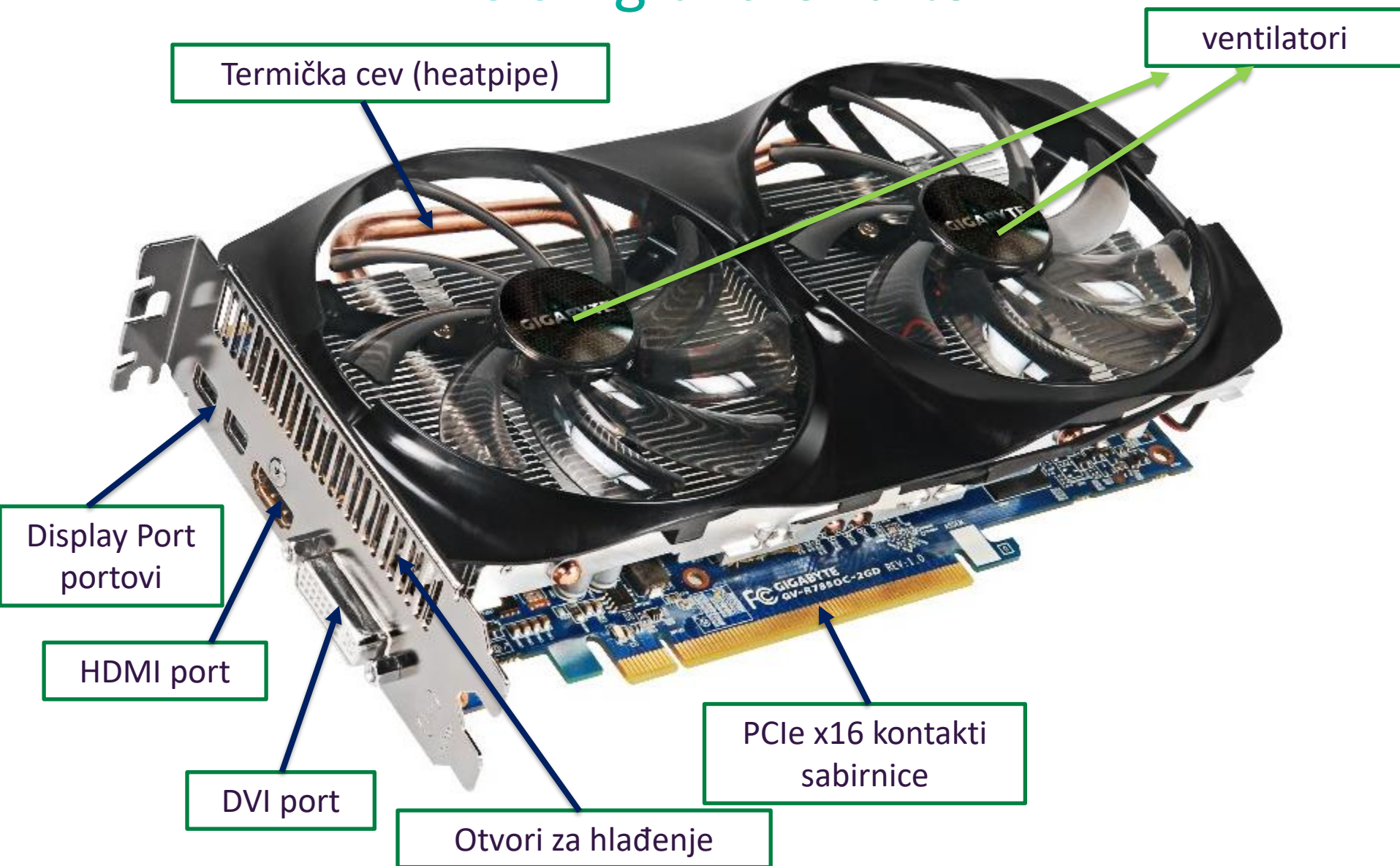


CPU sa integrisanom grafikom

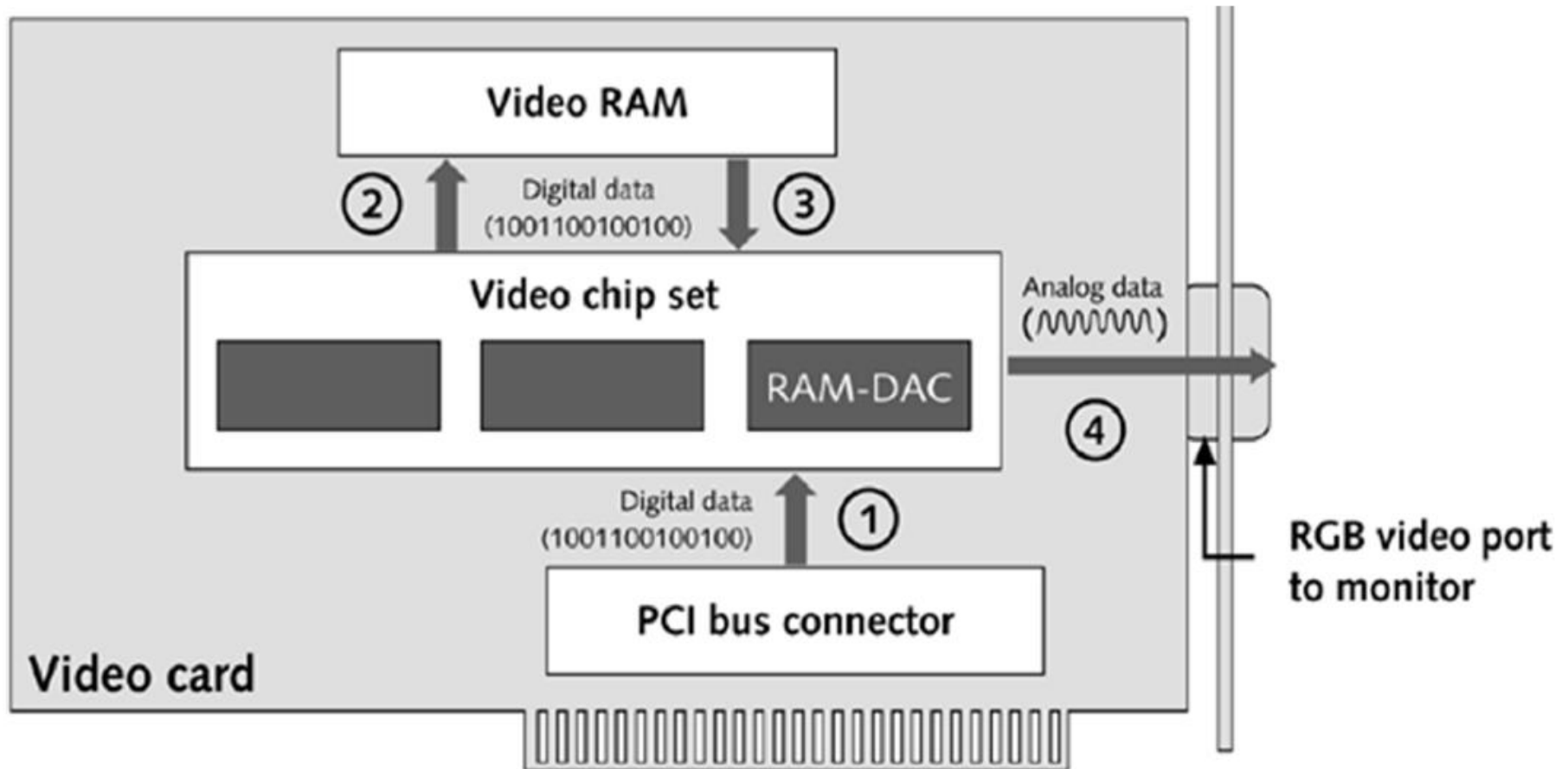
- Sledeći korak u razvoju integrisanih grafičkih sistema bila je implementacija grafike u sam CPU čip
- Premeštanjem grafike u CPU čip, povećanjem brzine i broja jezgara CPU, povećanjem brzine memorije i sistemske sabirnice, direktno je uticalo na povećanje performansi u obradi 3D grafike
- Intel je bio prva kompanija koja je ugradila grafički podsistem u CPU čip (u okviru Core i-Series procesora), ali je AMD uveo značajnije inovacije u ovoj oblasti sa serijom Fusion procesora za laptop, ultrabook i tablet računare



Delovi grafične karte



Delovi grafične karte



Grafična karta – osnovni funkcionalni delovi PCB-a

Delovi grafičke karte

Grafičke karte imaju nekoliko osnovnih komponenti:

- 1) Video BIOS – firmware koji kontroliše rad grafičke karte
- 2) GPU čip (grafički procesor, *video accelerator*) – vrši zahtevni obradu 3D grafičkih podataka, generiše sliku i šalje je na monitor
- 3) Video RAM – čuva informacije o grafičkim podacima koji se trenutno obrađuju
- 4) DAC (RAMDAC) čip vrši digitalno-analognu konverziju signala; realizuje se kao zaseban čip (kod grafičkih karti ranijih generacija) ili je sastavni deo GPU čipa (kod novijih grafičkih karti)
- 5) Konektori grafičke karte sa sabirnicom matične ploče (AGP, PCI, PCIe)
- 6) Video driver (upravljački program grafičke karte) – softver koji upravlja komunikacijom grafičke karte i OS-a
- 7) Sistem hlađenja grafičke karte (telo hladnjaka, termalne cevi i ventilatori)



Delovi grafičke karte

- BIOS grafičke karte je ROM čip (<64KB) u koji su upisane osnovne instrukcije koje čine interfejs između hardvera grafičke karte i softvera koji se izvršava na sistemu
- Video BIOS vrši:
 - Inicijalizaciju grafičkog čipa
 - Detektuje broj memorijskih čipova karte, njihov kapacitet i način pristupa
 - Aktivira pristup memoriji i vrši podešavanje odgovarajućih tajmera
 - Detektuje da li su monitori povezani preko VGA, DVI, TV-out ili HDMI portova
 - Vršu upravljanje napajanjem delova kartice
 - Podešava brzinu ventilatora na kartici
- Nakon ove procedure monitor se startuje i obično prikazuje POST fazu koju izvršava BIOS matične ploče



GPU čip

- GPU ili grafički procesorski čip je namenski procesor optimizovan za brzo izvršavanje poslova vezanih za grafiku
- Predstavlja glavni čip svake video karte i određuje njene mogućnosti i svojstva
- Moderni GPU procesori sadrže 3D grafičke akceleratora, koji preuzimaju najveći deo posla u obradi 3D slika
- GPU čipovi se značajno razlikuju i po količini podataka koju mogu da obrađuju u jednom trenutku i najčešće su 64-bitni ili nešto ređe 128-bitni
- Dizajniran je da obavlja proračune u pokretnom zarezu (*floating-point*), što je od suštinskog značaja za obradu 3D grafike



GPU čip

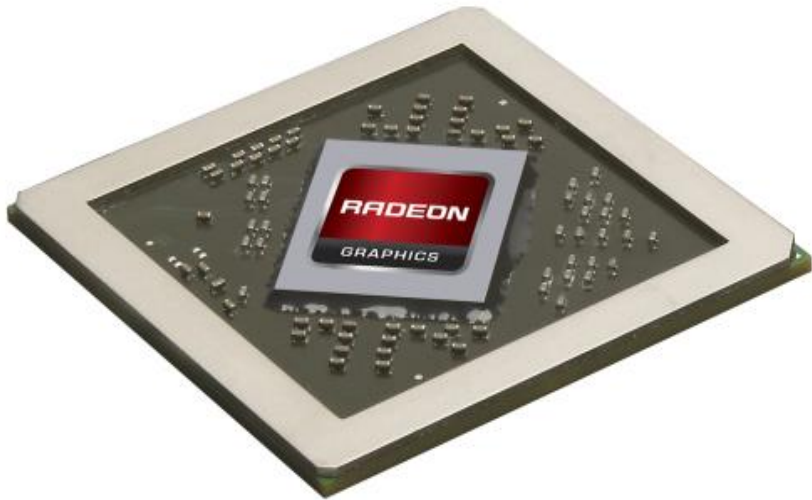
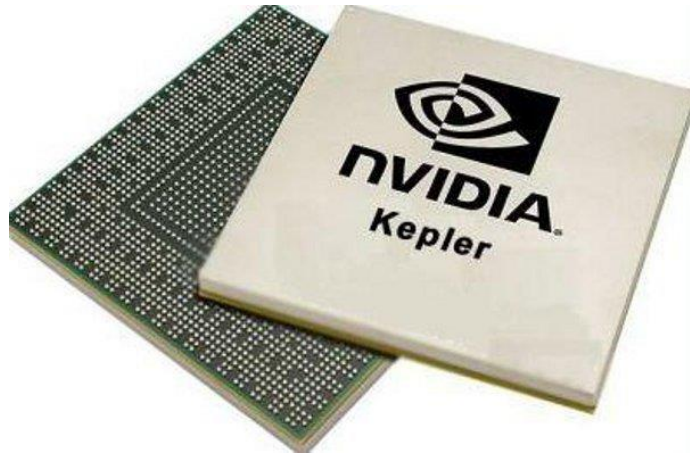
Osnovne karakteristike GPU čipa su:

- Frekvencija takt-signalu (*clock frequency*), koja se kod savremenih GPU čipova kreće od 250MHz do 4GHz
- primena pipeline tehnologije (protočne obrade podataka)
- transliranje 3D slike u 2D sliku radi formiranja piksela
- tehnologija izrade GPU čipova je vrlo slična izradi klasičnih CPU čipova; trenutno je najveći broj GPU čipova izrađen **28nm** postupkom
- Broj tranzistora GPU čipa je veći nego kod CPU čipa i obično je nekoliko milijardi (npr. 7.1×10^9 kod NVIDIA GK110 čipa)

Savremeni GPU čip sastoji se od velikog broja SPU šejderskih jedinica, TMU teksturnih jedinica i ROP rasterizacionih jedinica



GPU čip - primeri

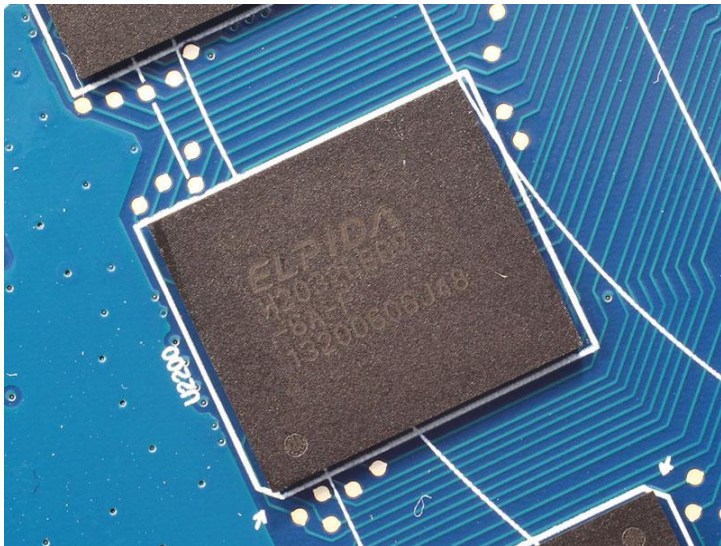
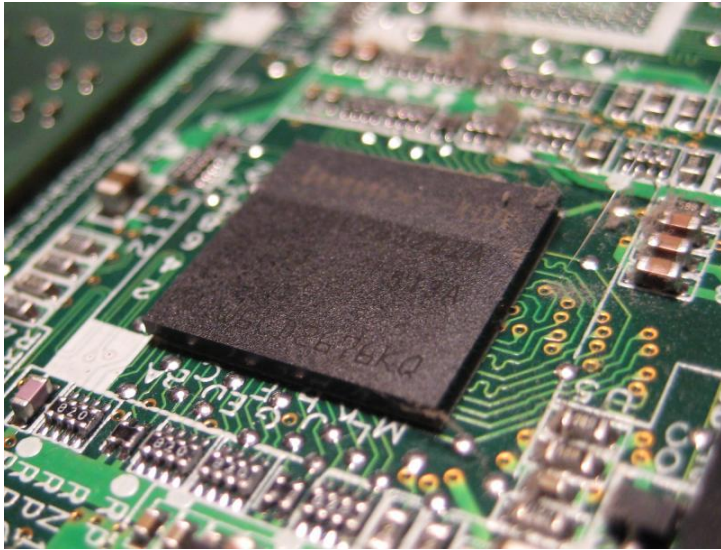


Video RAM memorija

- Diskretne grafičke karte imaju sopstvenu ugrađenu memoriju koja služi za čuvanje slike dok se ona obrađuje
- Sistemi sa integrisanim grafičkim čipom koriste UMA (*Universal Memory Architecture*) arhitekturu deljenja sistemske memorije; Količina video RAM-a određuje maksimalnu rezoluciju i dubinu boja
- Savremene grafičke karte obično poseduju 512MB - 4GB video RAM-a
- Povećanje memorije neće obavezno ubrzati grafički adapter, ali će povećati brzinu ako se omogući šira sabirnica (npr. sa 128 bita na 256 bita) ili se za često prikazivane objekte mora obezbediti keš memorija koja nije grafička
- Povećanje memorije omogućava kartici da stvori više boja i veće rezolucije kao i da se 3D teksture čuvaju i procesiraju na samoj kartici, a ne na sporijoj glavnoj memoriji



Video RAM čipovi



Širina memorijske sabirnice

- GPU čip na grafičkoj karti direktno je povezan sa lokalnom sabirnicom koja kod savremenih *high-end* karti može biti i do 512-bitne širine; *Širina grafičke magistrale najčešće je 64, 128, 256 ili 384-bitna*
- Diskretne grafičke karte se postavljaju u zasebne slotove na matičnoj ploči koji su deo sistemske magistrale (koja ima sopstvenu širinu i frekvenciju); kada koristimo karticu sa npr. 256-bitnom magistralom, onda je to širina lokalne sabirnice na samoj grafičkoj karti, a ne sabirnice na matičnoj ploči (koja je danas najčešće PCIe ×16 tipa)
- U slučaju dve kartice sa sličnim GPU čipom, tipom i količinom memorije, kartica sa širom memorijskom sabirnicom je u prednosti zbog veće količine podataka koju može da obradi i prosledi monitoru



RAMDAC i hlađenje grafike

- Digitalno-analogni konvertor na grafičkoj karti (DAC ili RAMDAC) je zadužen za pretvaranje digitalnih slika koje stvara računar u analogne signale koje monitor može da prikaže
- DAC čipovi se sve manje koriste zbog digitalnih izlaza prema LCD monitorima, i kod novijih grafičkih karti oni su deo GPU čipa
- Savremene grafičke karte su veliki potrošači, jer se deo energije na njima konvertuje u toplotu; Neophodno je hlađenje da bi se toplota odvela sa kartice; Koriste se sledeći postupci:
 - Pasivno hlađenje : pomoću profilisanih rebrastih hladnjaka (Al, Cu)
 - Ventilatori: zahtevaju održavanje a u cilju smanjenja buke i efikasnosti moguće je prilagoditi njegovu brzinu
 - Hlađenje tečnošću: sistemom PVC cevi propušta se tečnost preko površine GPU čipa, koja se po potom hladi sistemom rashladnih blokova (radijatora)



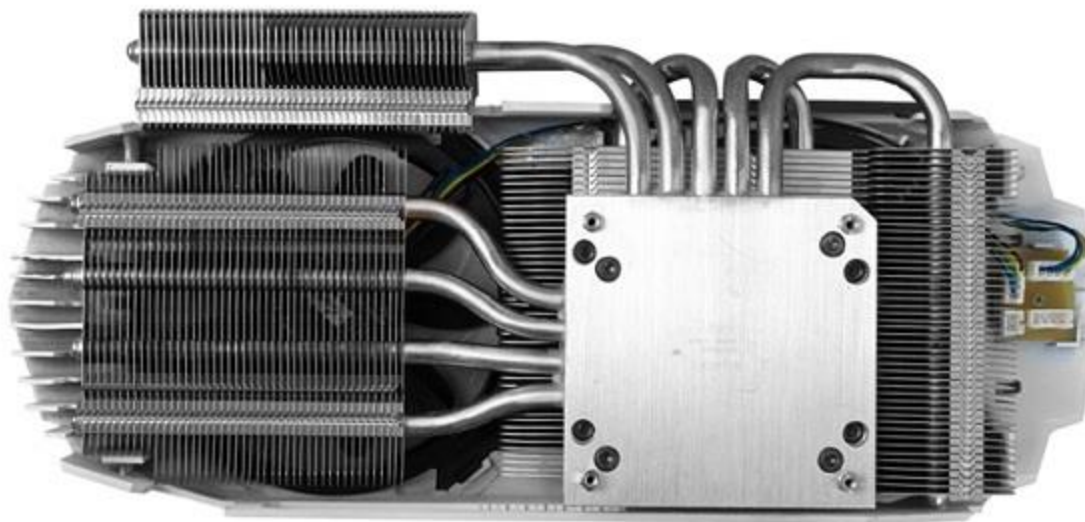
TDP grafičkih karti

- Snaga disipacije TDP (*Thermal Design Power*) savremenih grafičkih karti može biti velika (~ do 150W za karte srednje klase, i preko 500W za snažne grafičke karte), što svrstava grafičke karte u komponente najveće potrošnje u računaru

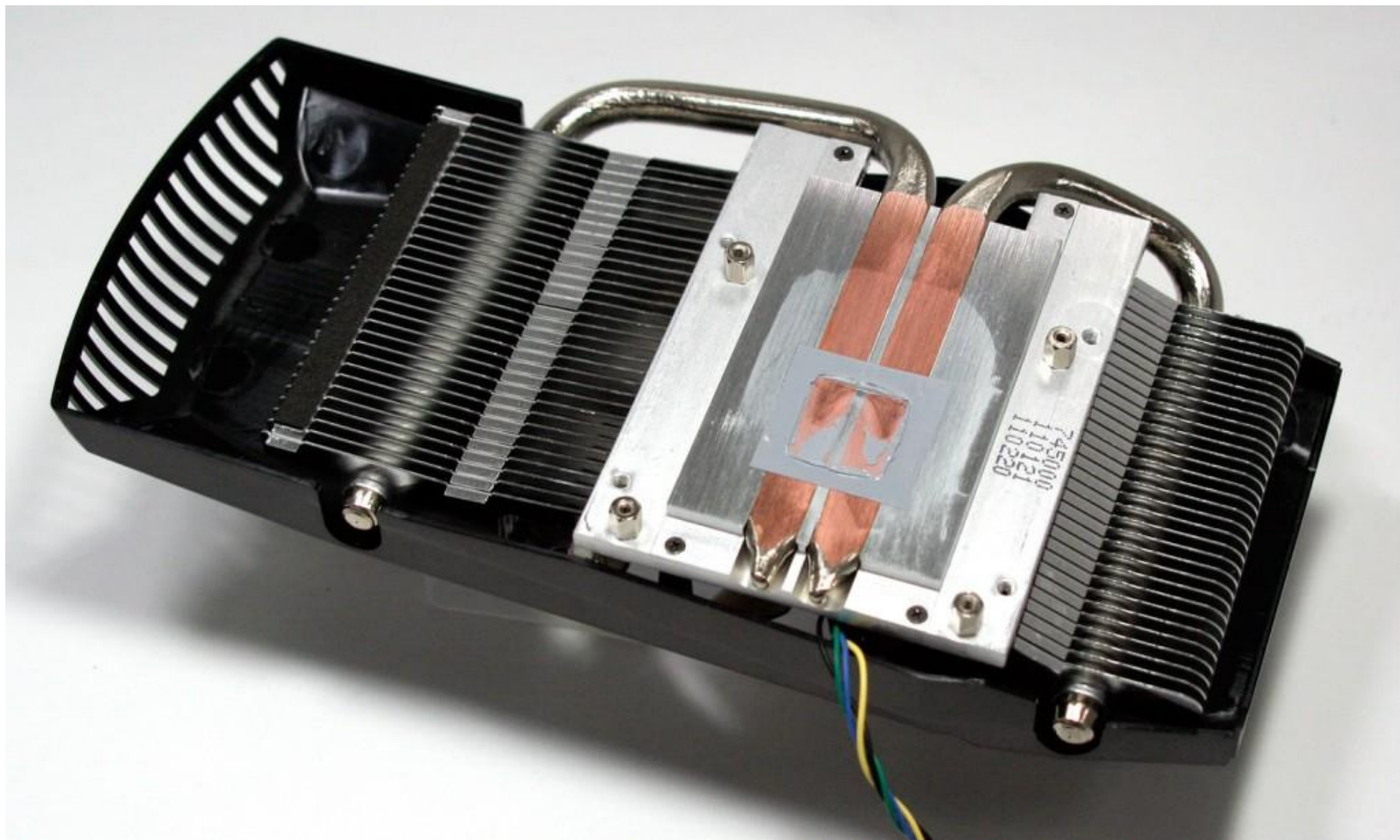


Hlađenje i TDP grafičkih karti

- Poslednjih godina ventilatorsko hlađenje se koristi u kombinaciji sa tehnologijom termičkih cevi (*heat pipe*), koja funkcioniše na principu termičke provodljivosti i promene stanja materije
- Prilikom zagrevanja, radna tečnost cirkuliše i odvodi toplotu sistemom bakarnih cevi



Hlađenje grafičkih karti



PCIe sabirnica

- Stariji tipovi sabirnica grafičkih karti (ISA, MCA, VESA Local Bus, EISA, PCI i AGP) se više ne koriste
- Kod savremenih grafičkih karti koristi se ultrabrza serijska PCIe (PCI Express) sabirnica

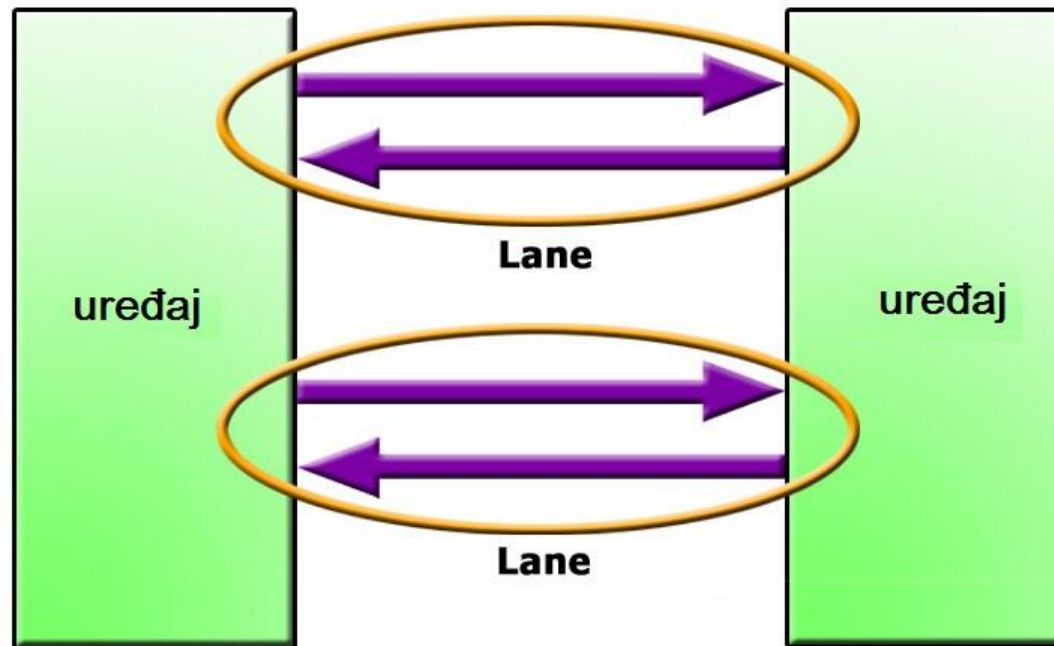
PCIe koristi serijsku komunikaciju velike brzine za prenos podataka tipa point-to-point (komunikacija tačka-tačka) i prenos se zasniva na linijama ili vodovima (lanes) koje se mogu grupisati radi većeg propusnog opsega

- PCIe se sastoji od 1-16 linija i broj linija koji se koristi u komunikaciji obeležava se sa “x” , (npr. PCIe x8 sadrži 8 linija)
- Za grafičke karte obično se koristi ultra-brza PCIe x16 sabirnica ili PCI x8 sabirnica



PCIe sabirnica

- Linija je dvosmerna, full-duplex, serijska komunikacija velikog propusnog opsega; podaci mogu istovremeno da se šalju i primaju, i za svaki smer se definise zaseban protok podataka
- PCIe $\times 16$ i $\times 8$ sabirnice se direktno povezuju sa CPU čipom ili severnim mostom, dok se PCIe $\times 1$, $\times 2$ i $\times 4$ povezuju sa južnim mostom matične ploče



PCIe sabirnica

PCIe Architecture	Bandwidth per Lane	Bandwidth for x16 Link
PCIe 1.x	250MBps	4GBps
PCIe 2.x	500MBps	8GBps
PCIe 3.x	1,000MBps	16GBps

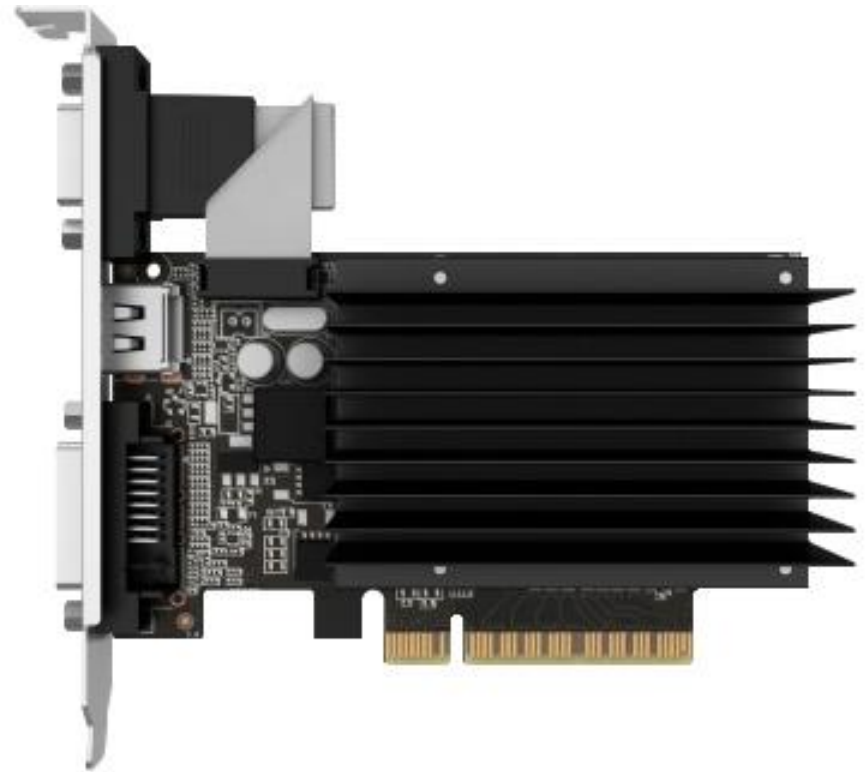
- Ključno poboljšanje koje donosi PCIe sabirnica je **veći propusni opseg, što je postignuto serijskim slanjem podataka bit-po-bit** mnogo većim brzinama nego što je to kod paralelnog prenosa
- Na boljim matičnim pločama postoje od dva do četiri PCIe x16 slota da bi se omogućio CrossFire (AMD) ili SLI (nVidia) udvojeni režim rada kartica



PCIe sabirnica



VisionDVI-DL x4 grafička karta



NVIDIA GeForce GT 630 Rev. 2 PCIe x8
grafička karta

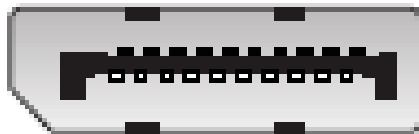
PCIe sabirnica



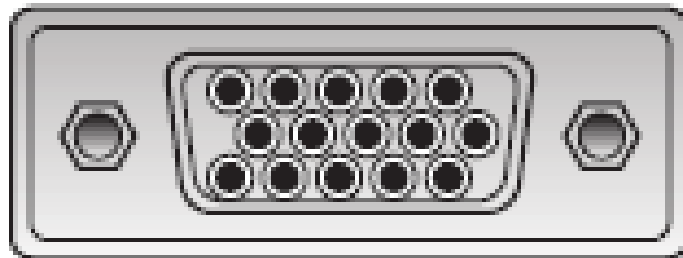
Sapphire Radeon RX 480 Nitro+ 8 GB grafička karta

Konektori grafičnih karti

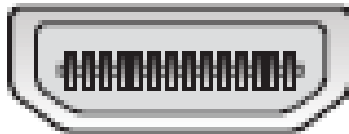
- Za povezivanje grafičke karte sa monitorom danas se koristi nekoliko tipova interfejsa (konektora): **VGA**, **DVI**, **HDMI** i **Display Port**



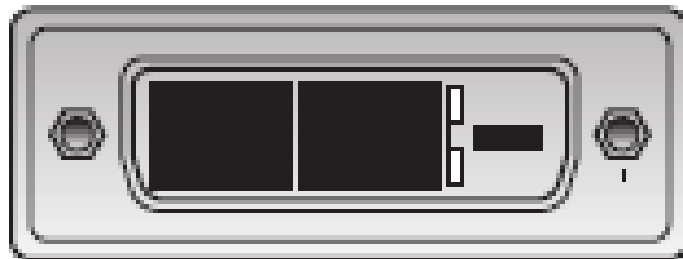
DisplayPort



VGA port



HDMI port



DVI-D port

VGA konektor

- *VGA (Video Graphics Adapter)* interfejs je uveo IBM 1987 g. zajedno sa PS/2 interfejsom
- *VGA je analogni interfejs* jer prenosi analogne signale koje generiše grafička karta do CRTmonitora
- CRT monitori koriste 15-pinski *D-Sub15* konektor koji prenosi analognu sliku sa grafičke karte

Minimalna rezolucija i dubina boja (broj boja) 3D adaptera sa VGA interfejsom, uz upotrebu tekućeg softvera je 1024×768 i sa 32-bitnom paletom boja



VGA interfejs



Grafička karta Medion MS-8934 Radeon
9800XL 128MB AGP Dual VGA



Kabl sa VGA konektorima za
povezivanje grafičke karte i monitora

Problemi koji nastaju kod VGA prenosa su: električni šum,
distorzija slike i greške u prenosu i obradi signala !!!!

DVI konektor

- *DVI (Digital Video Interface)* je uveden 1999 g. od strane DDWG asocijacije (Intel, HP, Fujitsu, IBM, NEC...)
- To je jedini standard koji omogućava prenos i digitalnog i analognog VGA signala kroz isti kabl
- Sa pojavom LCD monitora ovaj interfejs je dobio na značaju jer oni koriste isključivo digitalne signale i nije više potrebna konverzija digitalne slike u analognu; Zbog velikog broja kartica sa VGA izlazom, veliki broj monitora ima istovremeno i DVI i VGA ulazne konektore
- DVI omogućava veći propusni opseg u odnosu na VGA, kao i smanjenje smetnji koje se mogu pojaviti pri upotrebi VGA kablova lošeg kvaliteta ili velike dužine
- Single-link DVI prenos ima efektivnu brzinu prenosa podataka od 165Mb/s po vodu, tj. ukupan protok je 495Mb/s



DVI konektor

- DVI standard koristi *Molex MicroCross* konektore u nekoliko oblika
- DVI u osnovi povezuje digitalne uređaje, ali i analogne; Koriste se sledeći tipovi DVI konektora:
 - a) DVI-D (*digital*) za prenos između digitalnih uređaja
 - b) DVI-A (*analog only*) za prenos između analognih uređaja
 - c) DVI-I (*integrated*) podržava prenos između analognih i digitalnih uređaja korišćenjem dodatnih pinova na konektoru

Tipovi DVI prenosa:

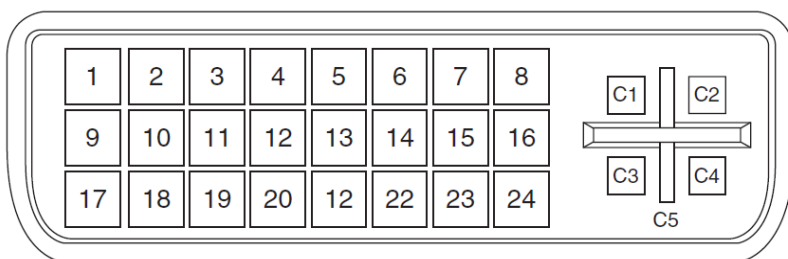
- a) *Single link* konekcija omogućava prenos video-signalu maksimalne rezolucije do 1920×1080
- b) *Dual link* konektor ima više pinova, moguć je prenos više signala, sa većom maksimalnom rezolucijom



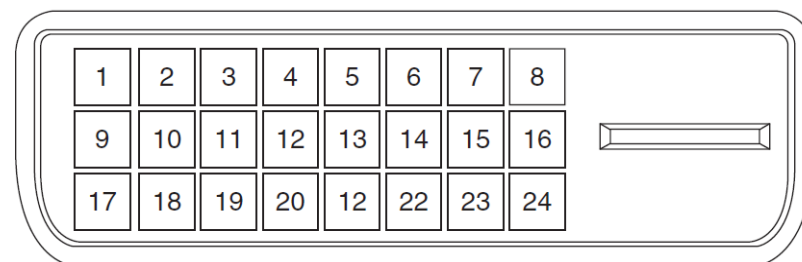
DVI konektori



Grafička karta sa DVI-D, DVI-I, HDMI i DisplayPort konektorima



DVI-I konektor



DVI-D konektor

HDMI konektor

- *HDMI (High Definition Multimedia Interface)* je nastao prvenstveno iz razloga povezivanja multimedijalnih uređaja (LCD TV, igračke konzole, DVD player-i, Home Theater sistemi...)
- Verzija HDMI 1.0 pojavila se 2000-te g., dok je poslednja verzija HDMI 2.0 zvanično objavljena septembra 2013 g.
- HDMI prenos se zasniva takođe na TMDS signalizaciji (kao i DVI), s tim što svaki kanal pored podataka o slici prenosi i multipleksirane audio-sigale (istovremeni prenos zvuka i slike istim kablom)



HDMI interfejs

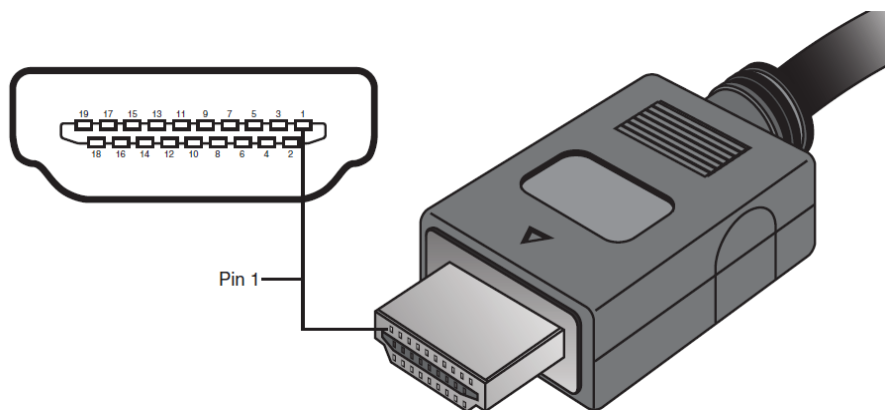
- Poslednja HDMI 2.0 specifikacija nudi podršku za maksimalnu rezoluciju od **3840×2160** piksela, pri 25 frejmova u sekundi (fps), i 48-bitnoj dubini boja; od verzije 1.4 prisutna je i podrška za sve popularnije 3D formate video zapisa, kao i dodatni kanal za Ethernet mrežu maksimalnog protoka do 100Mbit/s
- HDMI je, poput DVI, ograničen na maksimalnih **15m** dužine kabla
- Postoje dva tipa HDMI kablova: HDMI Standard kabl maksimalne rezolucije 720p/1080p, kao i HDMI High Speed kabl koji podržava maksimalnu rezoluciju standarda; za prikaz Full HD rezolucije, potrebno je kupiti i odgovarajući kabl



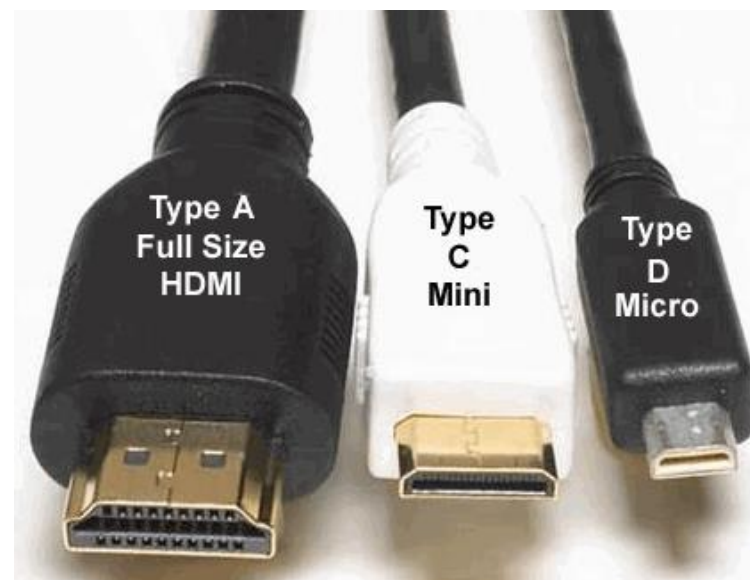
HDMI kablovi



Grafička karta sa dva DVI, Display Port i HDMI izlazima



HDMI konektor



Tipovi HDMI konektora

Display Port



- *DP (Display Port)* je poslednji standard za interfejse grafičkih karti
- Display Port je kreiran da bude univerzalni grafički interfejs za PC
- DP koristi paketni prenos podataka (kao kod računarskih mreža) za razliku od primene logičkih kola koja se zahteva kod DVI ili HDMI
- Naziva se još i *high-speed Ethernet* i omogućava prenos višestrukih video-strimova kroz jedan kabl istovremeno
- Na jedan DP port moguće je povezati više uređaja; dužina kablova sa DP konektorima su do 15m
- Display Port je interfejs koji se još uvek koristi isključivo na grafičkim kartama, i njegova implementacija na druge uređaje teče sporo
- Display Port omogućava serijski prenos podataka velikom brzinom

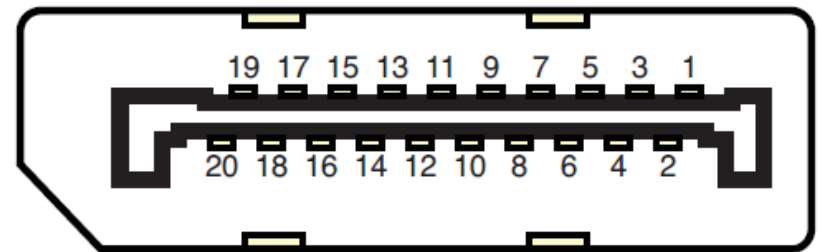
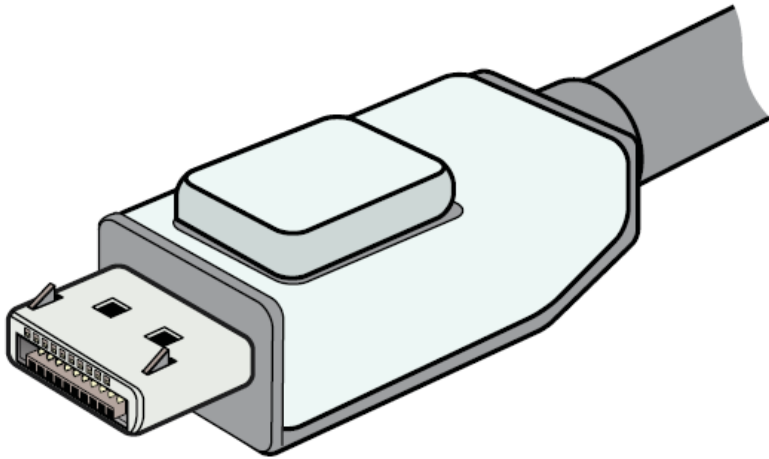


Display Port

- Display Port prenos vrši se preko maksimalno 4 linije podataka (*data-lanes*); linije predstavljaju parove bidirekcionih diferencijalnih signala
- DP omogućava istovremeni prenos slike i zvuka po jednoj liniji brzinama 1.62Gb/s, 2.7Gb/s ili 5.4Gb/s, pa se korišćenjem sve 4 linije postižu brzine prenosa od 6.48Gb/s, 10.8Gb/s i 21.6Gb/s
- DP podržava istovremeni prenos do 8 audio kanala sa 16 ili 24-bitnom linearnom PCM modulacijom i frekvencijom odabiranja (*sampling*) od 48/96/192KHz
- Postoje verzije Display Port 1.0, 1.1 i verzija 1.2 (2009 g.)
- Mini Display Port je malih dimenzija što je pogodno za laptop računare



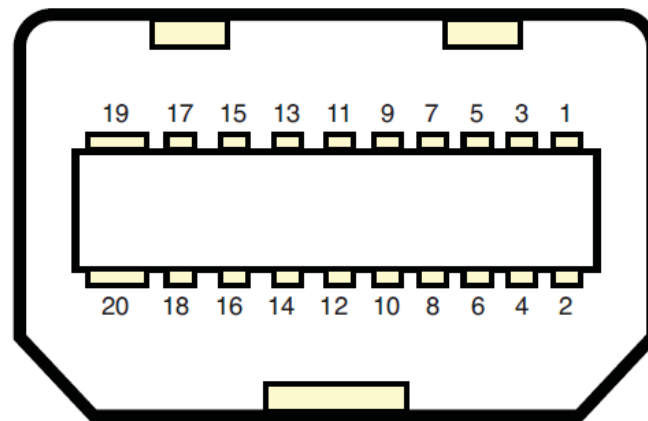
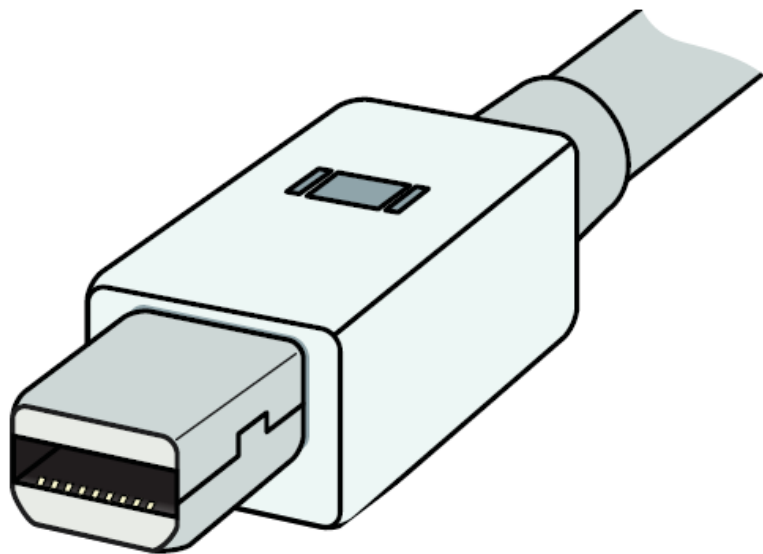
Display Port



DisplayPort konektor koristi napajanje od 3.3V i 500mA max.

DisplayPort konektor ima 20 pinova i po dimenzijama je malo veći od USB konektora; Pinovi se sastoje od četiri data linije (diferencijalni parovi), jednog dodatnog (*auxiliary*) kanala (diferencijalni par), kao i konfiguracionih i pinova za napajanje

Display Port



Apple je 2008 g. prvi uveo Mini DisplayPort; funkcionalno je potpuno isti kao standardni port ali su mu dimenzije skoro duplo manje

Display Port



Grafička karta sa Mini DisplayPort konektorima



Kabl sa Mini DisplayPort konektorima



Adapter Mini DisplayPort – HDMI